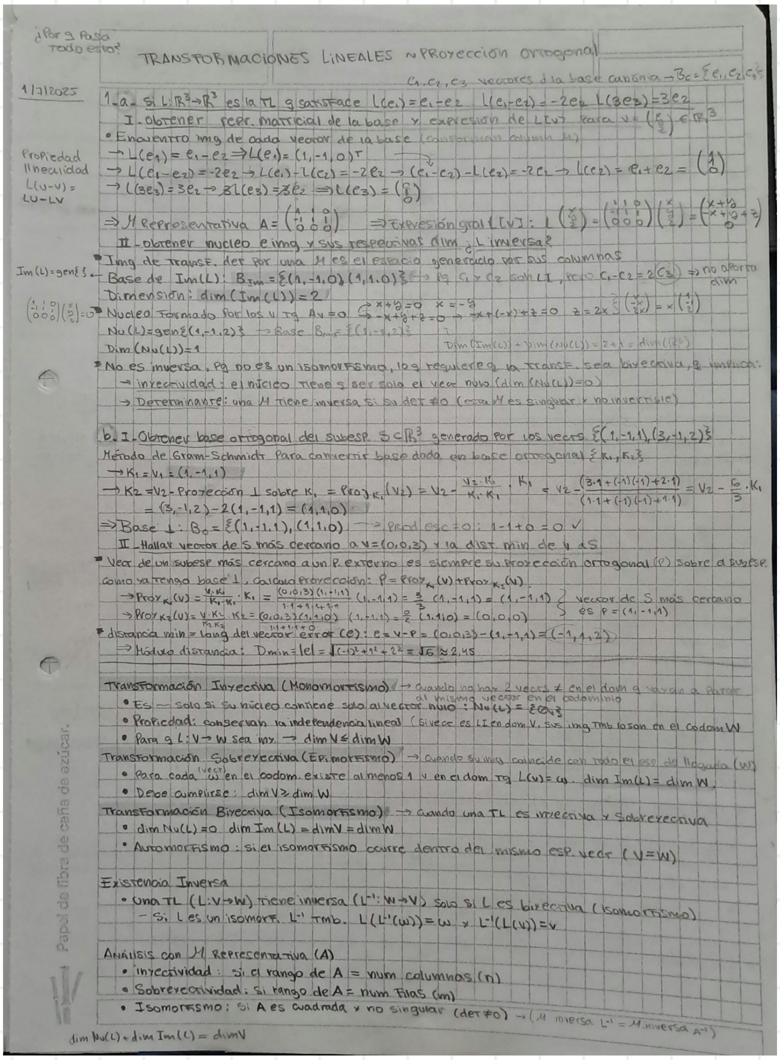
Transformaciones Lineales



¿Por q pasa todo esto?

TRANSFORMACIONES LINEALES ~ PROYECCIÓN ORTOGONAL

e_1, e_2, e_3 vectores d la base canónica → $B_c = \{e_1, e_2, e_3\}$

1/7/2025

1-a- Si $L:\mathbb{R}^3\to\mathbb{R}^3$ es la TL q satisface $L(e_1)=e_1-e_2$ $L(e_1-e_2)=-2e_2$ $L(3e_3)=3e_2$

I. Obtener repr. matricial de la base y expresión de $L[v]$ para $v=\begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix}\in\mathbb{R}^3$

- Encuentro img de cada vector de la base (conforman columna M)

Propiedad linealidad $L(u-v)=Lu-Lv$

→ $L(e_1)=e_1-e_2 \Rightarrow L(e_1)=(1,-1,0)^T$

→ $L(e_1-e_2)=-2e_2 \to L(e_1)-L(e_2)=-2e_2 \to (e_1-e_2)-L(e_2)=-2e_2 \to L(e_2)=e_1+e_2=\begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix}$

→ $L(3e_3)=3e_2 \to \cancel{3}L(e_3)=\cancel{3}e_2 \Rightarrow L(e_3)=\begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix}$

⇒ M Representativa $A=\begin{pmatrix}1&1&0\\-1&1&1\\0&0&0\end{pmatrix}$ ⇒ Expresión gral $L[v]$: $L\begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&1&0\\-1&1&1\\0&0&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}x+y\\-x+y+z\\0\end{pmatrix}$

II - Obtener núcleo e img y sus respectivas dim ¿L inversa?

- Img de transf. def por una M es el espacio generado por sus columnas

$Im(L)=gen\{\}$ ← Base de $Im(L)$: $B_{Im}=\{(1,-1,0),(1,1,0)\}$ → pq c_1 y c_2 son LI, pero $c_1-c_2=2c_3$ ⇒ no aporta dim

Dimensión: $\dim(Im(L))=2$

$\begin{pmatrix}1&1&0\\-1&1&1\\0&0&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix}=0$ →
- Núcleo formado por los v tq $Av=0$ $\begin{cases}x+y=0\\-x+y+z=0\end{cases}$ $x=-y$ → $-x+(-x)+z=0$ $z=2x$ $\begin{pmatrix}x\\-x\\2x\end{pmatrix}=x\begin{pmatrix}1\\-1\\2\end{pmatrix}$

$Nu(L)=gen\{(1,-1,2)\}$ → Base $B_{Nu}=\{(1,-1,2)\}$

$\dim(Nu(L))=1$ $\quad \dim(Im(L))+\dim(Nu(L))=2+1=\dim(\mathbb{R}^3)$

- No es inversa, pq no es un isomorfismo, lo q requiere q la transf. sea biyectiva, q implica:
  - → inyectividad: el núcleo tiene q ser solo el vect nulo ($\dim(Nu(L))=0$)
  - → Determinante: una M tiene inversa si su det ≠ 0 (esta M es singular y no invertible)

b. I. Obtener base ortogonal del subesp. $S\subset\mathbb{R}^3$ generado por los vects $\{(1,-1,1),(3,-1,2)\}$

Método de Gram-Schmidt para convertir base dada en base ortogonal $\{k_1,k_2\}$

→ $k_1=v_1=(1,-1,1)$

→ $k_2=v_2-$ Proyección ⊥ sobre k_1 $=Proj_{k_1}(v_2)=v_2-\frac{v_2\cdot k_1}{k_1\cdot k_1}\cdot k_1=v_2-\frac{(3\cdot1+(-1)(-1)+2\cdot1)}{(1\cdot1+(-1)(-1)+1\cdot1)}=v_2-\frac{6}{3}\cdot k_1$

$=(3,-1,2)-2(1,-1,1)=(1,1,0)$

⇒ Base ⊥: $B_0=\{(1,-1,1),(1,1,0)\}$ → prod esc = 0: $1-1+0=0$ ✓

II. Hallar vector de S más cercano a $v=(0,0,3)$ y la dist. min de v a S

- Vect de un subesp más cercano a un P. externo es siempre su proyección ortogonal (P) sobre el subesp.

Como ya tengo base ⊥, calculo proyección: $P=Proy_{k_1}(v)+Proy_{k_2}(v)$

→ $Proy_{k_1}(v)=\frac{v\cdot k_1}{k_1\cdot k_1}\cdot k_1=\frac{(0,0,3)(1,-1,1)}{1\cdot1+1\cdot1+1\cdot1}(1,-1,1)=\frac{3}{3}(1,-1,1)=(1,-1,1)$

→ $Proy_{k_2}(v)=\frac{v\cdot k_2}{k_2\cdot k_2}\cdot k_2=\frac{(0,0,3)(1,1,0)}{1\cdot1+1\cdot1+0}(1,-1,1)=\frac{0}{2}(1,1,0)=(0,0,0)$

} vector de S más cercano es $P=(1,-1,1)$

- distancia min = long del vector error (e): $e=v-P=(0,0,3)-(1,-1,1)=(-1,1,2)$

⇒ Módulo distancia: $D_{min}=|e|=\sqrt{(-1)^2+1^2+2^2}=\sqrt{6}\approx 2{,}45$

Transformación Inyectiva (Monomorfismo) → cuando no hay 2 vects ≠ en el dom q vayan a parar al mismo vector en el codominio
- Es ~ solo si su núcleo contiene solo al vector nulo: $Nu(L)=\{0_V\}$
- Propiedad: conservan la independencia lineal (si vect es LI en dom V, sus img tmb lo son en el codom W
- Para q $L:V\to W$ sea iny. → $\dim V\le\dim W$

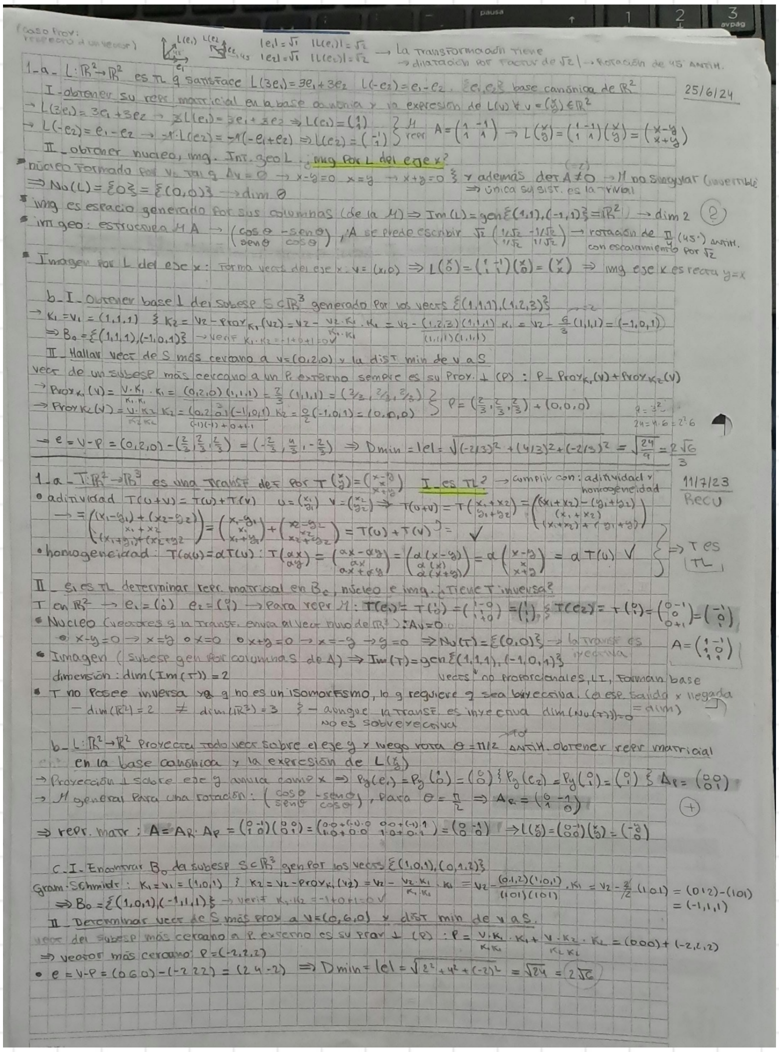
Transformación Sobreyectiva (Epimorfismo) → cuando su img coincide con todo el esp. de llegada (W)
- Para cada (vect) w en el codom. existe al menos 1 v en el dom tq $L(v)=w$. $\dim Im(L)=\dim W$.
- Debe cumplirse: $\dim V\ge\dim W$

Transformación Biyectiva (Isomorfismo) → cuando una TL es inyectiva y sobreyectiva
- $\dim Nu(L)=0$ $\dim Im(L)=\dim V=\dim W$
- Automorfismo: si el isomorfismo ocurre dentro del mismo esp. vect ($V=W$)

Existencia Inversa
- Una TL ($L:V\to W$) tiene inversa ($L^{-1}:W\to V$) solo si L es biyectiva (isomorfismo)
  - Si L es un isomorf. L^{-1} tmb. $L(L^{-1}(w))=w$ y $L^{-1}(L(v))=v$

Análisis con M Representativa (A)
- inyectividad: si el rango de A = num columnas (n)
- Sobreyectividad: si rango de A = num filas (m)
- Isomorfismo: si A es cuadrada y no singular ($\det\ne0$) → (M inversa L^{-1} = M inversa A^{-1})

$\dim Nu(L)+\dim Im(L)=\dim V$



(caso Proy: respecto a un vector)

$L(e_1)$ $L(e_2)$ e_2 e_1 45

$|e_1|=\sqrt{1}$ $|L(e_1)|=\sqrt{2}$

$|e_2|=\sqrt{1}$ $|L(e_2)|=\sqrt{2}$ → La transformación tiene → dilatación por factor de $\sqrt{2}$ | → Rotación de 45° antih.

25/6/24

1-a- $L:\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}^2$ es TL q satisface $L(3e_1)=3e_1+3e_2$ $L(-e_2)=e_1-e_2$. $\{e_1,e_2\}$ base canónica de $\mathbb{R}^2$

I - Obtener su repr matricial en la base canónica y la expresión de $L(v)$ $\forall\, v=\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}\in\mathbb{R}^2$

→ $L(3e_1)=3e_1+3e_2 \to \cancel{3}L(e_1)=\cancel{3}e_1+\cancel{3}e_2 \Rightarrow L(e_1)=\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}$

→ $L(-e_2)=e_1-e_2 \to -1\cdot L(e_2)=-1(-e_1+e_2) \Rightarrow L(e_2)=\begin{pmatrix}-1\\1\end{pmatrix}$ } M repr $A=\begin{pmatrix}1&-1\\1&1\end{pmatrix}\to L\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&-1\\1&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}x-y\\x+y\end{pmatrix}$

II - Obtener núcleo, img. Int. geo L. ¿Img por L del eje x?

- núcleo formado por v tal q $Av=0$ → $x-y=0$ $x=y$ → $x+y=0$ } y además $\det A\ne0$ (=2) → M no singular (invertible) ⇒ única sol sist. es la trivial

⇒ $Nu(L)=\{0\}=\{(0,0)\}$ → dim 0

- img es espacio generado por sus columnas (de la M) ⇒ $Im(L)=gen\{(1,1),(-1,1)\}=\mathbb{R}^2$ → dim 2 (?)
- int geo: estructura M A → $\begin{pmatrix}\cos\theta&-\operatorname{sen}\theta\\\operatorname{sen}\theta&\cos\theta\end{pmatrix}$, A se puede escribir $\sqrt{2}\begin{pmatrix}1/\sqrt2&-1/\sqrt2\\1/\sqrt2&1/\sqrt2\end{pmatrix}$ → rotación de $\frac{\pi}{4}$ (45°) antih. con escalamiento por $\sqrt2$
- Imagen por L del eje x: forma vects del eje x: $v=(x,0)\Rightarrow L\begin{pmatrix}x\\0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&-1\\1&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x\\0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}x\\x\end{pmatrix}$ ⇒ img eje x es recta $y=x$

b - I - Obtener base ⊥ del subesp $S\subset\mathbb{R}^3$ generado por los vects $\{(1,1,1),(1,2,3)\}$

→ $k_1=v_1=(1,1,1)$ } $k_2=v_2-Proy_{k_1}(v_2)=v_2-\frac{v_2\cdot k_1}{k_1\cdot k_1}\cdot k_1=v_2-\frac{(1,2,3)(1,1,1)}{(1,1,1)(1,1,1)}k_1=v_2-\frac{6}{3}(1,1,1)=(-1,0,1)$

⇒ $B_0=\{(1,1,1),(-1,0,1)\}$ → verif $k_1\cdot k_2=-1+0+1=0$ ✓

II - Hallar vect de S más cercano a $v=(0,2,0)$ y la dist min de v a S

vect de un subesp más cercano a un P. externo siempre es su Proy. ⊥ (P): $P=Proy_{k_1}(v)+Proy_{k_2}(v)$

→ $Proy_{k_1}(v)=\frac{v\cdot k_1}{k_1\cdot k_1}\cdot k_1=\frac{(0,2,0)(1,1,1)}{3}=\frac{2}{3}(1,1,1)=(2/3,2/3,2/3)$

→ $Proy_{k_2}(v)=\frac{v\cdot k_2}{k_2\cdot k_2}k_2=\frac{(0,2,0)(-1,0,1)}{(-1)(-1)+0+1\cdot1}k_2=\frac{0}{2}(-1,0,1)=(0,0,0)$ } $P=\left(\frac23,\frac23,\frac23\right)+(0,0,0)$

$9=3^2$

$24=4\cdot6=2^2\cdot6$

→ $e=v-P=(0,2,0)-\left(\frac23,\frac23,\frac23\right)=\left(-\frac23,\frac43,-\frac23\right)\Rightarrow D_{min}=|e|=\sqrt{(-2/3)^2+(4/3)^2+(-2/3)^2}=\sqrt{\frac{24}{9}}=\frac{2\sqrt6}{3}$

11/7/23 Recu

1-a- $T:\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}^3$ es una transf def por $T\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}x-y\\x\\x+y\end{pmatrix}$ I - ¿es TL? → cumplir con: aditividad y homogeneidad

- aditividad $T(u+v)=T(u)+T(v)$ $u=\begin{pmatrix}x_1\\y_1\end{pmatrix}$ $v=\begin{pmatrix}x_2\\y_2\end{pmatrix}\Rightarrow T(u+v)=T\begin{pmatrix}x_1+x_2\\y_1+y_2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}(x_1+x_2)-(y_1+y_2)\\(x_1+x_2)\\(x_1+x_2)+(y_1+y_2)\end{pmatrix}$

→ $=\begin{pmatrix}(x_1-y_1)+(x_2-y_2)\\x_1+x_2\\(x_1+y_1)+(x_2+y_2)\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}x_1-y_1\\x_1\\x_1+y_1\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}x_2-y_2\\x_2\\x_2+y_2\end{pmatrix}=T(u)+T(v)$ ✓

- homogeneidad: $T(\alpha u)=\alpha T(u)$: $T\begin{pmatrix}\alpha x\\\alpha y\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\alpha x-\alpha y\\\alpha x\\\alpha x+\alpha y\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\alpha(x-y)\\\alpha(x)\\\alpha(x+y)\end{pmatrix}=\alpha\begin{pmatrix}x-y\\x\\x+y\end{pmatrix}=\alpha T(u)$ ✓ } ⇒ T es TL

II - Si es TL determinar repr. matricial en B_c, núcleo e img. ¿Tiene T inversa?

T en $\mathbb{R}^2$ → $e_1=\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}$ $e_2=\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}$ → para repr M: $T(e_1)=T\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1-0\\1\\1+0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}$, $T(e_2)=T\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0-1\\0\\0+1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-1\\0\\1\end{pmatrix}$

- Núcleo (vectores q la transf. envía al vect nulo de $\mathbb{R}^3$): $Av=0$
  - $x-y=0\to x=y$ • $x=0$ • $x+y=0\to x=-y\to y=0$ ⇒ $Nu(T)=\{(0,0)\}$ → la transf es inyectiva $\quad A=\begin{pmatrix}1&-1\\1&0\\1&1\end{pmatrix}$
- Imagen (subesp gen por columnas de A) ⇒ $Im(T)=gen\{(1,1,1),(-1,0,1)\}$ vects no proporcionales, LI, forman base

  dimensión: $\dim(Im(T))=2$
- T no posee inversa ya q no es un isomorfismo, lo q requiere q sea biyectiva (el esp. salida y llegada = dim)
  - $\dim(\mathbb{R}^2)=2\ne\dim(\mathbb{R}^3)=3$ } - aunque la transf. es inyectiva $\dim(Nu(T))=0$ no es sobreyectiva

b - $L:\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}^2$ proyecta todo vect sobre el eje y y luego rota $\theta=\pi/2$ (90°) antih. Obtener repr matricial en la base canónica y la expresión de $L\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}$

→ Proyección ⊥ sobre eje y anula comp x ⇒ $P_y(e_1)=P_y\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0\\0\end{pmatrix}$ } $P_y(e_2)=P_y\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}$ } $A_P=\begin{pmatrix}0&0\\0&1\end{pmatrix}$

→ M general para una rotación: $\begin{pmatrix}\cos\theta&-\operatorname{sen}\theta\\\operatorname{sen}\theta&\cos\theta\end{pmatrix}$, para $\theta=\frac{\pi}{2}\Rightarrow A_R=\begin{pmatrix}0&-1\\1&0\end{pmatrix}$ (+)

⇒ repr. matr: $A=A_R\cdot A_P=\begin{pmatrix}0&-1\\1&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0&0\\0&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0\cdot0+(-1)\cdot0&0\cdot0+(-1)\cdot1\\1\cdot0+0\cdot0&1\cdot0+0\cdot1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0&-1\\0&0\end{pmatrix}\Rightarrow L\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0&-1\\0&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-y\\0\end{pmatrix}$

c. I. Encontrar B_0 del subesp $S\subset\mathbb{R}^3$ gen por los vects $\{(1,0,1),(0,1,2)\}$

Gram-Schmidt: $k_1=v_1=(1,0,1)$ } $k_2=v_2-Proy_{k_1}(v_2)=v_2-\frac{v_2\cdot k_1}{k_1\cdot k_1}k_1=v_2-\frac{(0,1,2)(1,0,1)}{(101)(101)}\cdot k_1=v_2-\frac{2}{2}(1\,0\,1)=(0\,1\,2)-(1\,0\,1)=(-1,1,1)$

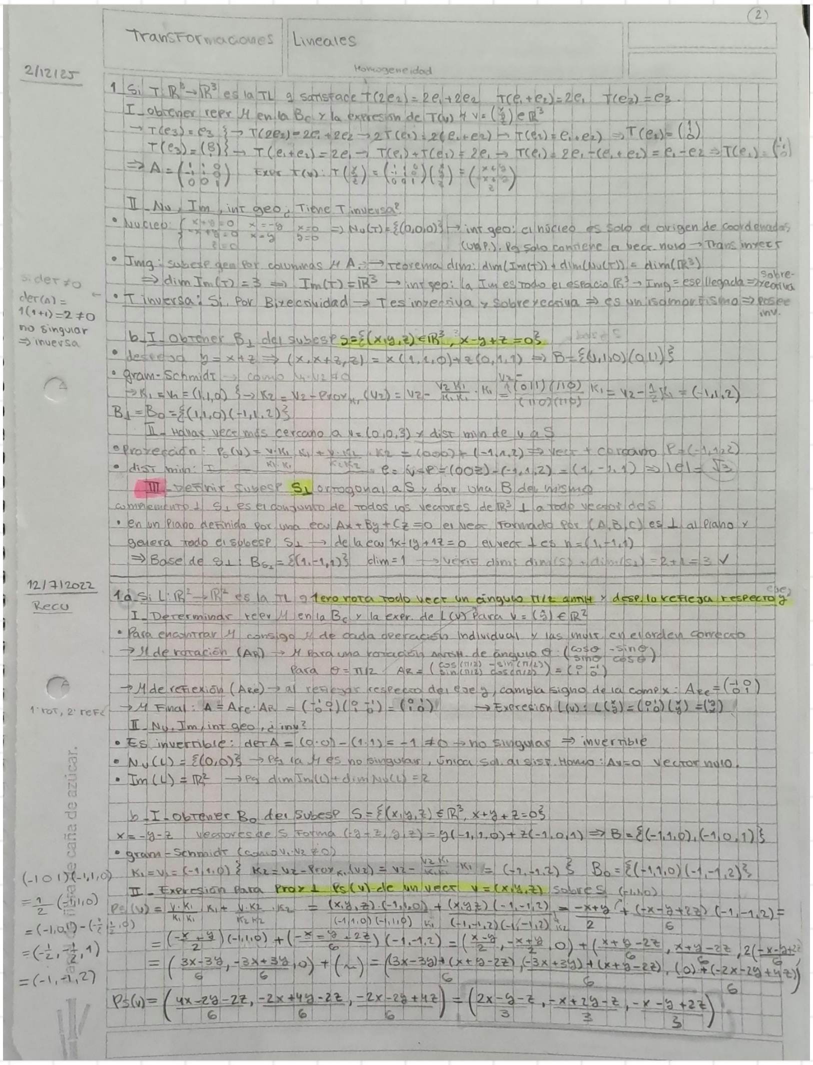
⇒ $B_0=\{(1,0,1),(-1,1,1)\}$ → verif $k_1\cdot k_2=-1+0+1=0$ ✓

II - Determinar vect de S más prox a $v=(0,6,0)$ y dist min de v a S.

vect del subesp más cercano a P. externo es su proy ⊥ (P): $P=\frac{v\cdot k_1}{k_1\cdot k_1}\cdot k_1+\frac{v\cdot k_2}{k_2\cdot k_2}\cdot k_2=(0\,0\,0)+(-2,2,2)$

⇒ vector más cercano: $P=(-2,2,2)$

- $e=v-P=(0\,6\,0)-(-2\,2\,2)=(2\,4\,-2)\Rightarrow D_{min}=|e|=\sqrt{2^2+4^2+(-2)^2}=\sqrt{24}=2\sqrt6$



(2)

Transformaciones Lineales

Homogeneidad

2/12/25

1 Si $T:\mathbb{R}^3\to\mathbb{R}^3$ es la TL q satisface $T(2e_2)=2e_1+2e_2$ $T(e_1+e_2)=2e_1$ $T(e_3)=e_3$.

I - Obtener repr M en la B_c y la expresión de $T(v)$ $\forall\, v=\begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix}\in\mathbb{R}^3$

→ $T(e_3)=e_3$ } → $T(2e_2)=2e_1+2e_2\to2T(e_2)=2(e_1+e_2)\to T(e_2)=e_1+e_2\Rightarrow T(e_2)=\begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix}$

$T(e_3)=\begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix}$ } → $T(e_1+e_2)=2e_1\to T(e_1)+T(e_2)=2e_1\to T(e_1)=2e_1-(e_1+e_2)=e_1-e_2\Rightarrow T(e_1)=\begin{pmatrix}1\\-1\\0\end{pmatrix}$

⇒ $A=\begin{pmatrix}1&1&0\\-1&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$ Expr $T(v)$: $T\begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&1&0\\-1&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}x+y\\-x+y\\z\end{pmatrix}$

II - Nu, Im, int geo ¿Tiene T inversa?

- Núcleo: $\begin{cases}x+y=0\\-x+y=0\\z=0\end{cases}$ $x=-y$ $x=y$ $x=0$ $y=0$ ⇒ $Nu(T)=\{(0,0,0)\}$ → int geo: el núcleo es solo el origen de coordenadas (un P.). Pq solo contiene a vect. nulo → Trans inyect
- Img: subesp gen por columnas M A → teorema dim: $\dim(Im(T))+\dim(Nu(T))=\dim(\mathbb{R}^3)$

  ⇒ $\dim Im(T)=3\Rightarrow Im(T)=\mathbb{R}^3$ → int geo: la Im es todo el espacio $\mathbb{R}^3$ → Img = esp llegada ⇒ sobreyectiva
- T inversa: Si. Por Biyectividad → T es inyectiva y sobreyectiva ⇒ es un isomorfismo ⇒ posee inv.

si det ≠ 0 $\det(A)=1(1+1)=2\ne0$ no singular ⇒ inversa

b. I. Obtener $B_\perp$ del subesp $S=\{(x,y,z)\in\mathbb{R}^3,\ x-y+z=0\}$ base S

- despejo $y=x+z\Rightarrow(x,x+z,z)=x(1,1,0)+z(0,1,1)\Rightarrow B=\{(1,1,0),(0,1,1)\}$
- Gram-Schmidt → como $v_1\cdot v_2\ne0$

⇒ $k_1=v_1=(1,1,0)$ } → $k_2=v_2-Proy_{k_1}(v_2)=v_2-\frac{v_2\cdot k_1}{k_1\cdot k_1}\cdot k_1=v_2-\frac{(011)(110)}{(110)(110)}k_1=v_2-\frac12k_1=(-1,1,2)$

$B_\perp=B_0=\{(1,1,0),(-1,1,2)\}$

II - Hallar vect más cercano a $v=(0,0,3)$ y dist min de v a S

- Proyección: $P_S(v)=\frac{v\cdot k_1}{k_1\cdot k_1}k_1+\frac{v\cdot k_2}{k_2\cdot k_2}\cdot k_2=(000)+(-1,1,2)$ ⇒ vect + cercano $P=(-1,1,2)$
- dist min: $e=v-P=(003)-(-1,1,2)=(1,-1,1)\Rightarrow|e|=\sqrt3$

III - Definir subesp $S_\perp$ ortogonal a S y dar una B del mismo

complemento ⊥ $S_\perp$ es el conjunto de todos los vectores de $\mathbb{R}^3$ ⊥ a todo vector de S

- en un plano definido por una ecu $Ax+By+Cz=0$ el vect formado por (A,B,C) es ⊥ al plano y genera todo el subesp $S_\perp$ → de la ecu $1x-1y+1z=0$ el vect ⊥ es $n=(1,-1,1)$

⇒ Base de $S_\perp$: $B_{S_\perp}=\{(1,-1,1)\}$ dim = 1 → verif dim: $\dim(S)+\dim(S_\perp)=2+1=3$ ✓

12/7/2022 Recu

1a Si $L:\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}^2$ es la TL q 1ero rota todo vect un ángulo $\pi/2$ antih y desp. lo refleja respecto (al eje) y

I - Determinar repr M en la B_c y la expr. de $L(v)$ para $v=\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}\in\mathbb{R}^2$

- Para encontrar M consigo M de cada operación individual y las mult en el orden correcto

→ M de rotación (A_R) → M para una rotación antih. de ángulo θ: $\begin{pmatrix}\cos\theta&-\sin\theta\\\sin\theta&\cos\theta\end{pmatrix}$

Para $\theta=\pi/2$ $A_R=\begin{pmatrix}\cos(\pi/2)&-\sin(\pi/2)\\\sin(\pi/2)&\cos(\pi/2)\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0&-1\\1&0\end{pmatrix}$

→ M de reflexión (A_{Re}) → al reflejar respecto del eje y, cambia signo de la comp x: $A_{Re}=\begin{pmatrix}-1&0\\0&1\end{pmatrix}$

1° rot, 2° refl

→ M Final: $A=A_{Re}\cdot A_R=\begin{pmatrix}-1&0\\0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0&-1\\1&0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0&1\\1&0\end{pmatrix}$ → Expresión $L(v)$: $L\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0&1\\1&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}y\\x\end{pmatrix}$

II - Nu, Im, int geo, ¿inv?

- Es invertible: $\det A=(0\cdot0)-(1\cdot1)=-1\ne0$ → no singular ⇒ invertible
- $Nu(L)=\{(0,0)\}$ → pq la M es no singular, única sol. al sist. Homo: $Av=0$ vector nulo.
- $Im(L)=\mathbb{R}^2$ → pq $\dim Im(L)+\dim Nu(L)=2$

b - I - Obtener B_0 del subesp $S=\{(x,y,z)\in\mathbb{R}^3,\ x+y+z=0\}$

$x=-y-z$ vectores de S forma $(-y-z,y,z)=y(-1,1,0)+z(-1,0,1)\Rightarrow B=\{(-1,1,0),(-1,0,1)\}$

- Gram-Schmidt (como $v_1\cdot v_2\ne0$)

$k_1=v_1=(-1,1,0)$ } $k_2=v_2-Proy_{k_1}(v_2)=v_2-\frac{v_2\cdot k_1}{k_1\cdot k_1}k_1=(-1,-1,2)$ } $B_0=\{(-1,1,0),(-1,-1,2)\}$

$(-1\,0\,1)(-1,1,0)$
$=\frac12(-1,1,0)$
$=(-1,0,1)-\left(-\frac12,\frac12,0\right)$
$=\left(-\frac12,-\frac12,1\right)$
$=(-1,-1,2)$

II - Expresión para Proy ⊥ $P_S(v)$ de un vect $v=(x,y,z)$ sobre S

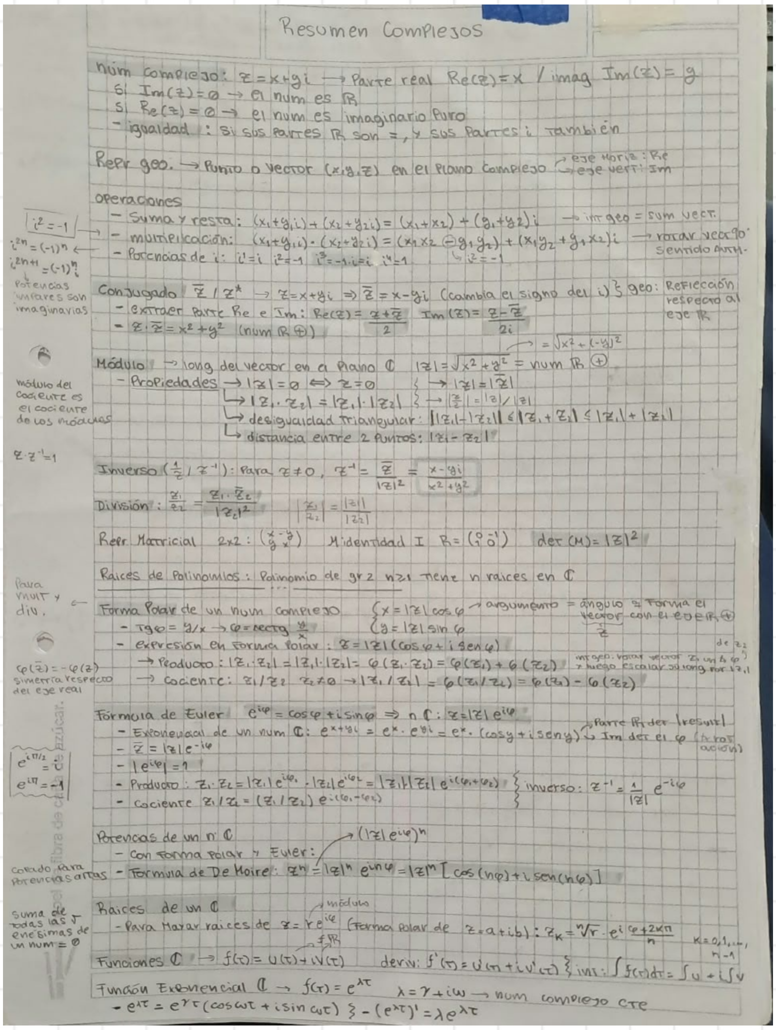
$P_S(v)=\frac{v\cdot k_1}{k_1\cdot k_1}k_1+\frac{v\cdot k_2}{k_2\cdot k_2}\cdot k_2=\frac{(x,y,z)\cdot(-1,1,0)}{(-1,1,0)(-1,1,0)}k_1+\frac{(x,y,z)(-1,-1,2)}{(-1,-1,2)(-1,-1,2)}k_2=\frac{-x+y}{2}(-1,1,0)+\frac{-x-y+2z}{6}(-1,-1,2)=$

$=\left(\frac{-x+y}{2}\right)(-1,1,0)+\left(\frac{-x-y+2z}{6}\right)(-1,-1,2)=\left(\frac{x-y}{2},\frac{-x+y}{2},0\right)+\left(\frac{x+y-2z}{6},\frac{x+y-2z}{6},2\left(\frac{-x-y+2z}{6}\right)\right)$

$=\left(\frac{3x-3y}{6},\frac{-3x+3y}{6},0\right)+(\sim)=\left(\frac{(3x-3y)+(x+y-2z)}{6},\frac{(-3x+3y)+(x+y-2z)}{6},\frac{(0)+(-2x-2y+4z)}{6}\right)$

$P_S(v)=\left(\frac{4x-2y-2z}{6},\frac{-2x+4y-2z}{6},\frac{-2x-2y+4z}{6}\right)=\left(\frac{2x-y-z}{3},\frac{-x+2y-z}{3},\frac{-x-y+2z}{3}\right)$

Numeros Complejos (mi estudio Para el Parcialito)



Resumen Complejos

núm complejo: $z=x+yi \to$ Parte real $Re(z)=x$ / imag $Im(z)=y$
si $Im(z)=0 \to$ el num es $\mathbb{R}$
si $Re(z)=0 \to$ el num es imaginario Puro
- igualdad: si sus partes $\mathbb{R}$ son =, y sus partes i también

Repr geo. → Punto o vector (x,y,z) en el plano complejo → eje horiz: Re → eje vert: Im

operaciones
- Suma y resta: $(x_1+y_1i)+(x_2+y_2i)=(x_1+x_2)+(y_1+y_2)i$ → int geo = sum vect.
- multiplicación: $(x_1+y_1i)\cdot(x_2+y_2i)=(x_1x_2 - y_1y_2)+(x_1y_2+y_1x_2)i$ → rotar vect 90° sentido antih. ($i^2=-1$)
- Potencias de i: $i^1=i$ $i^2=-1$ $i^3=-1\cdot i=i$ $i^4=1$

$i^2=-1$ → $i^{2n}=(-1)^n$; $i^{2n+1}=(-1)^n i$; Potencias impares son imaginarias

Conjugado $\bar{z}$ / z^* → $z=x+yi \Rightarrow \bar{z}=x-yi$ (cambia el signo del i) } geo: Reflección respecto al eje $\mathbb{R}$
- extraer parte Re e Im: $Re(z)=\frac{z+\bar{z}}{2}$ $Im(z)=\frac{z-\bar{z}}{2i}$
- $z\cdot\bar{z}=x^2+y^2$ (num $\mathbb{R}$ ⊕)

Módulo → long del vector en el plano $\mathbb{C}$ $|z|=\sqrt{x^2+y^2}$ = num $\mathbb{R}$ ⊕ ; $=\sqrt{x^2+(-y)^2}$
- Propiedades → $|z|=0 \iff z=0$ } → $|z|=|\bar{z}|$
  - → $|z_1\cdot z_2|=|z_1|\cdot|z_2|$ } → $\left|\frac{z_1}{z_2}\right|=|z_1|/|z_2|$
  - → desigualdad triangular: $||z_1|-|z_2||\le|z_1+z_2|\le|z_1|+|z_2|$
  - → distancia entre 2 puntos: $|z_1-z_2|$

módulo del cociente es el cociente de los módulos

$z\cdot z^{-1}=1$

Inverso ($\frac{1}{z}$ / z^{-1}): Para $z\neq0$, $z^{-1}=\frac{\bar{z}}{|z|^2}=\frac{x-yi}{x^2+y^2}$

División: $\frac{z_1}{z_2}=\frac{z_1\cdot\bar{z}_2}{|z_2|^2}$ $\left|\frac{z_1}{z_2}\right|=\frac{|z_1|}{|z_2|}$

Repr Matricial 2x2: $\begin{pmatrix}x&-y\\y&x\end{pmatrix}$ M identidad I $R=\begin{pmatrix}0&-1\\1&0\end{pmatrix}$ $det(M)=|z|^2$

Raíces de Polinomios: Polinomio de gr z $n\ge1$ tiene n raíces en $\mathbb{C}$

Para mult y div. ←

Forma Polar de un num complejo $\begin{cases}x=|z|\cos\varphi\\y=|z|\sin\varphi\end{cases}$ → argumento = ángulo q forma el vector (z) con el eje $\mathbb{R}$ ⊕
- $Tg\varphi=y/x \to \varphi=arctg\frac{y}{x}$
- expresión en forma polar: $z=|z|(\cos\varphi+i\,sen\varphi)$
  - → Producto: $|z_1\cdot z_2|=|z_1|\cdot|z_2|$ $\varphi(z_1\cdot z_2)=\varphi(z_1)+\varphi(z_2)$ int geo: rotar vector z_1 un ∆ φ de z_2 y luego escalar su long por $|z_1|$
  - → Cociente: z_1/z_2 $z_2\neq0$ → $|z_1/z_2|$ = $\varphi(z_1/z_2)=\varphi(z_1)-\varphi(z_2)$

$\varphi(\bar{z})=-\varphi(z)$ simetría respecto del eje real

Fórmula de Euler $e^{i\varphi}=\cos\varphi+i\sin\varphi \Rightarrow$ n $\mathbb{C}$: $z=|z|e^{i\varphi}$
- Exponencial de un num $\mathbb{C}$: $e^{x+yi}=e^x\cdot e^{yi}=e^x\cdot(\cos y+i\,sen y)$ → Parte $\mathbb{R}$ del result → Im del el φ (rotación)
- $\bar{z}=|z|e^{-i\varphi}$
- $|e^{i\varphi}|=1$
- Producto: $z_1\cdot z_2=|z_1|e^{i\varphi_1}\cdot|z_2|e^{i\varphi_2}=|z_1||z_2|e^{i(\varphi_1+\varphi_2)}$ } inverso: $z^{-1}=\frac{1}{|z|}e^{-i\varphi}$
- Cociente $z_1/z_2=(z_1/z_2)e^{i(\varphi_1-\varphi_2)}$

$e^{i\pi/2}=i$
$e^{i\pi}=-1$

Potencias de un n° $\mathbb{C}$
- Con forma polar y Euler: $(|z|e^{i\varphi})^n$
- Fórmula de De Moivre: $z^n=|z|^n e^{in\varphi}=|z|^n[\cos(n\varphi)+i\,sen(n\varphi)]$

cómodo para potencias altas

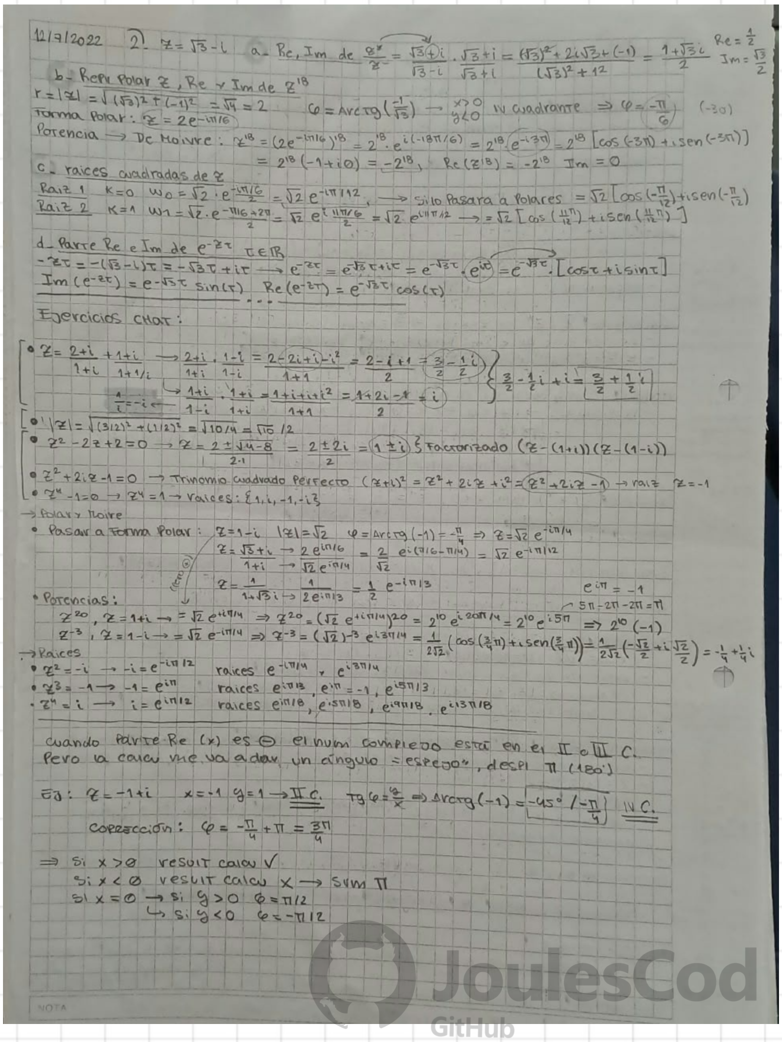
Raíces de un $\mathbb{C}$
- Para hallar raíces de $z=re^{i\varphi}$ (módulo, ∈ $\mathbb{R}$) (Forma polar de $z=a+ib$): $z_k=\sqrt[n]{r}\cdot e^{i\frac{\varphi+2k\pi}{n}}$ $k=0,1,\dots,n-1$

suma de todas las √ enésimas de un num = 0

Funciones $\mathbb{C}$ → $f(t)=u(t)+iv(t)$ deriv: $f'(t)=u'(t)+iv'(t)$ } int: $\int f(t)dt=\int u+i\int v$

Función Exponencial $\mathbb{C}$ → $f(t)=e^{\lambda t}$ $\lambda=\gamma+i\omega$ → num complejo cte
- $e^{\lambda t}=e^{\gamma t}(\cos\omega t+i\sin\omega t)$ } - $(e^{\lambda t})'=\lambda e^{\lambda t}$

Papel de fibra de caña de azúcar.



12/7/2022 2) $z=\sqrt{3}-i$ a- Re, Im de $\frac{z^*}{z}=\frac{\sqrt{3}+i}{\sqrt{3}-i}\cdot\frac{\sqrt{3}+i}{\sqrt{3}+i}=\frac{(\sqrt{3})^2+2i\sqrt{3}+(-1)}{(\sqrt{3})^2+1^2}=\frac{1+\sqrt{3}i}{2}$ $Re=\frac{1}{2}$ $Im=\frac{\sqrt{3}}{2}$

b- Repr Polar z, Re y Im de z^{18}
$r=|z|=\sqrt{(\sqrt{3})^2+(-1)^2}=\sqrt{4}=2$ $\varphi=Arctg(\frac{-1}{\sqrt{3}})$ → $x>0$, $y<0$ IV cuadrante $\Rightarrow \varphi=\frac{-\pi}{6}$ (-30°)
Forma Polar: $z=2e^{-i\pi/6}$
Potencia → De Moivre: $z^{18}=(2e^{-i\pi/6})^{18}=2^{18}\cdot e^{i(-18\pi/6)}=2^{18}e^{-i3\pi}=2^{18}[\cos(-3\pi)+i\,sen(-3\pi)]$
$=2^{18}(-1+i0)=-2^{18}$, $Re(z^{18})=-2^{18}$ $Im=0$

c- raíces cuadradas de z
Raíz 1 $k=0$ $w_0=\sqrt{2}\cdot e^{\frac{-i\pi/6}{2}}=\sqrt{2}e^{-i\pi/12}$ → Si lo pasara a polares $=\sqrt{2}[\cos(-\frac{\pi}{12})+i\,sen(-\frac{\pi}{12})]$
Raíz 2 $k=1$ $w_1=\sqrt{2}\cdot e^{\frac{-\pi/6+2\pi}{2}}=\sqrt{2}e^{i\frac{11\pi/6}{2}}=\sqrt{2}e^{i11\pi/12}$ → $=\sqrt{2}[\cos(\frac{11}{12}\pi)+i\,sen(\frac{11}{12}\pi)]$

d- Parte Re e Im de e^{-zt} $t\in\mathbb{R}$
$-zt=-(\sqrt{3}-i)t=-\sqrt{3}t+it \to e^{-zt}=e^{-\sqrt{3}t+it}=e^{-\sqrt{3}t}\cdot e^{it}=e^{-\sqrt{3}t}\cdot[\cos t+i\sin t]$
$Im(e^{-zt})=e^{-\sqrt{3}t}\sin(t)$ $Re(e^{-zt})=e^{-\sqrt{3}t}\cos(t)$

Ejercicios chat:
- $z=\frac{2+i}{1+i}+\frac{1+i}{1+1/i} \to \frac{2+i}{1+i}\cdot\frac{1-i}{1-i}=\frac{2-2i+i-i^2}{1+1}=\frac{2-i+1}{2}=\frac{3}{2}-\frac{1}{2}i$
  $\frac{1}{i}=-i$ → $\frac{1+i}{1-i}\cdot\frac{1+i}{1+i}=\frac{1+i+i+i^2}{1+1}=\frac{1+2i-1}{2}=i$ } $\frac{3}{2}-\frac{1}{2}i+i=\frac{3}{2}+\frac{1}{2}i$
- $|z|=\sqrt{(3/2)^2+(1/2)^2}=\sqrt{10/4}=\sqrt{10}/2$
- $z^2-2z+2=0 \to z=\frac{2\pm\sqrt{4-8}}{2\cdot1}=\frac{2\pm2i}{2}=1\pm i$ } Factorizado $(z-(1+i))(z-(1-i))$
- $z^2+2iz-1=0$ → Trinomio cuadrado perfecto $(z+i)^2=z^2+2iz+i^2=z^2+2iz-1$ → raíz $z=-1$
- $z^4-1=0 \to z^4=1$ → raíces: $\{1,i,-1,-i\}$

→ Polar y Moivre
- Pasar a forma Polar: $z=1-i$ $|z|=\sqrt{2}$ $\varphi=Arctg(-1)=-\frac{\pi}{4} \Rightarrow z=\sqrt{2}e^{-i\pi/4}$
  $z=\frac{\sqrt{3}+i}{1+i}\to\frac{2e^{i\pi/6}}{\sqrt{2}e^{i\pi/4}}=\frac{2}{\sqrt{2}}e^{i(\pi/6-\pi/4)}=\sqrt{2}e^{-i\pi/12}$
  $z=\frac{1}{1+\sqrt{3}i}\to\frac{1}{2e^{i\pi/3}}=\frac{1}{2}e^{-i\pi/3}$
- Potencias:
  z^{20}, $z=1+i \to =\sqrt{2}e^{+i\pi/4} \Rightarrow z^{20}=(\sqrt{2}e^{+i\pi/4})^{20}=2^{10}e^{i20\pi/4}=2^{10}e^{i5\pi} \Rightarrow 2^{10}(-1)$; $e^{i\pi}=-1$; $5\pi-2\pi-2\pi=\pi$
  z^{-3}, $z=1-i\to=\sqrt{2}e^{-i\pi/4}\Rightarrow z^{-3}=(\sqrt{2})^{-3}e^{i3\pi/4}=\frac{1}{2\sqrt{2}}(\cos(\frac{3}{4}\pi)+i\,sen(\frac{3}{4}\pi))=\frac{1}{2\sqrt{2}}(-\frac{\sqrt{2}}{2}+i\frac{\sqrt{2}}{2})=-\frac{1}{4}+\frac{1}{4}i$

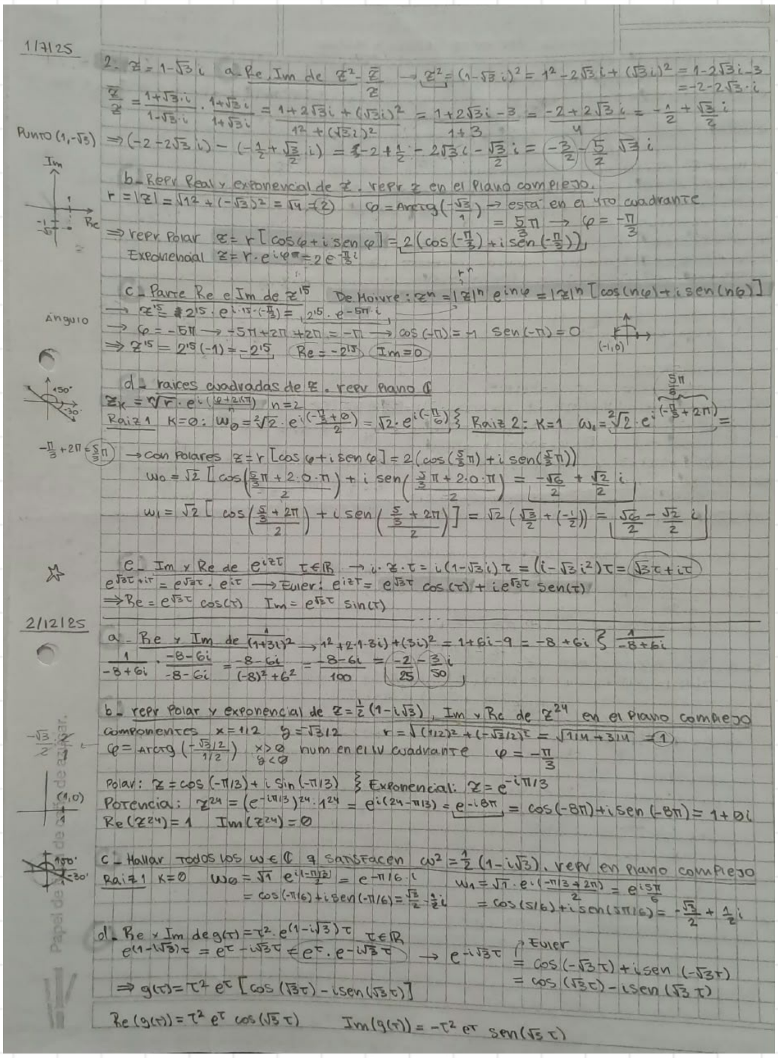
→ Raíces
- $z^2=-i \to -i=e^{-i\pi/2}$ raíces $e^{-i\pi/4}$, $e^{i3\pi/4}$
- $z^3=-1 \to -1=e^{i\pi}$ raíces $e^{i\pi/3}$, $e^{i\pi}=-1$, $e^{i5\pi/3}$
- $z^4=i \to i=e^{i\pi/2}$ raíces $e^{i\pi/8}$, $e^{i5\pi/8}$, $e^{i9\pi/8}$, $e^{i13\pi/8}$

cuando parte Re (x) es ⊖ el num complejo está en el II o III C.
Pero la calc me va a dar un ángulo "espejo", despl π (180°)

Ej: $z=-1+i$ $x=-1$ $y=1 \to$ II C. $Tg\varphi=\frac{y}{x}\Rightarrow Arctg(-1)=-45°/-\frac{\pi}{4}$ IV C.
corrección: $\varphi=-\frac{\pi}{4}+\pi=\frac{3\pi}{4}$

⇒ si $x>0$ result calc ✓
si $x<0$ result calc ✗ → sum π
si $x=0$ → si $y>0$ $\varphi=\pi/2$
↳ si $y<0$ $\varphi=-\pi/2$

NOTA



1/7/25

2. $z=1-\sqrt{3}i$ a- Re, Im de $z^2-\frac{\bar{z}}{z}$ → $z^2=(1-\sqrt{3}i)^2=1^2-2\sqrt{3}i+(\sqrt{3}i)^2=1-2\sqrt{3}i-3=-2-2\sqrt{3}\cdot i$
$\frac{\bar{z}}{z}=\frac{1+\sqrt{3}i}{1-\sqrt{3}i}\cdot\frac{1+\sqrt{3}i}{1+\sqrt{3}i}=\frac{1+2\sqrt{3}i+(\sqrt{3}i)^2}{1^2+(\sqrt{3}i)^2}=\frac{1+2\sqrt{3}i-3}{1+3}=\frac{-2+2\sqrt{3}i}{4}=-\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}i$
Punto $(1,-\sqrt{3})$ $\Rightarrow(-2-2\sqrt{3}i)-(-\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}i)=-2+\frac{1}{2}-2\sqrt{3}i-\frac{\sqrt{3}}{2}i=-\frac{3}{2}-\frac{5}{2}\sqrt{3}i$

Im, Re, 1, -1, $-\sqrt{3}$

b- Repr Real y exponencial de z. repr z en el plano complejo.
$r=|z|=\sqrt{1^2+(-\sqrt{3})^2}=\sqrt{4}=2$ $\varphi=Arctg(-\frac{\sqrt{3}}{1})$ → está en el 4to cuadrante $=\frac{5}{3}\pi \to \varphi=-\frac{\pi}{3}$
⇒ repr Polar $z=r[\cos\varphi+i\,sen\varphi]=2(\cos(-\frac{\pi}{3})+i\,sen(-\frac{\pi}{3}))$
Exponencial $z=r\cdot e^{i\varphi}=2e^{-\frac{\pi}{3}i}$

c- Parte Re e Im de z^{15} De Moivre: $z^n=|z|^n e^{in\varphi}=|z|^n[\cos(n\varphi)+i\,sen(n\varphi)]$
→ $z^{15}=2^{15}\cdot e^{i\cdot15\cdot(-\frac{\pi}{3})}=2^{15}\cdot e^{-5\pi\cdot i}$
Ángulo → $\varphi=-5\pi \to -5\pi+2\pi+2\pi=-\pi \to \cos(-\pi)=-1$ $sen(-\pi)=0$ (-1,0)
$\Rightarrow z^{15}=2^{15}(-1)=-2^{15}$ $Re=-2^{15}$ $Im=0$

d- raíces cuadradas de z. repr plano $\mathbb{C}$
$z_k=\sqrt[n]{r}\cdot e^{i(\frac{\varphi+2k\pi}{n})}$ $n=2$
Raíz 1 $k=0$: $w_0=\sqrt[2]{2}\cdot e^{i(\frac{-\frac{\pi}{3}+0}{2})}=\sqrt{2}\cdot e^{i(-\frac{\pi}{6})}$ } Raíz 2: $k=1$ $w_1=\sqrt[2]{2}\cdot e^{i(-\frac{\pi}{3}+2\pi)}=$ ($\frac{5\pi}{3}$)

150°, -30°

$-\frac{\pi}{3}+2\pi=\frac{5}{3}\pi$ → con Polares $z=r[\cos\varphi+i\,sen\varphi]=2(\cos(\frac{5}{3}\pi)+i\,sen(\frac{5}{3}\pi))$
$w_0=\sqrt{2}[\cos(\frac{\frac{5}{3}\pi+2\cdot0\cdot\pi}{2})+i\,sen(\frac{\frac{5}{3}\pi+2\cdot0\cdot\pi}{2})]=-\frac{\sqrt{6}}{2}+\frac{\sqrt{2}}{2}i$
$w_1=\sqrt{2}[\cos(\frac{\frac{5}{3}+2\pi}{2})+i\,sen(\frac{\frac{5}{3}+2\pi}{2})]=\sqrt{2}(\frac{\sqrt{3}}{2}+(-\frac{1}{2}))=\frac{\sqrt{6}}{2}-\frac{\sqrt{2}}{2}i$

e- Im y Re de e^{izt} $t\in\mathbb{R}$ → $i\cdot z\cdot t=i(1-\sqrt{3}i)t=(i-\sqrt{3}i^2)t=\sqrt{3}t+it$
$e^{\sqrt{3}t+it}=e^{\sqrt{3}t}\cdot e^{it}$ → Euler: $e^{izt}=e^{\sqrt{3}t}\cos(t)+ie^{\sqrt{3}t}sen(t)$
$\Rightarrow Re=e^{\sqrt{3}t}\cos(t)$ $Im=e^{\sqrt{3}t}\sin(t)$

2/12/25

a- Re y Im de $\frac{1}{(1+3i)^2}\to1^2+2\cdot1\cdot3i+(3i)^2=1+6i-9=-8+6i$ } $\frac{1}{-8+6i}$
$\frac{1}{-8+6i}\cdot\frac{-8-6i}{-8-6i}=\frac{-8-6i}{(-8)^2+6^2}=\frac{-8-6i}{100}=\frac{-2}{25}-\frac{3}{50}i$

b- repr Polar y exponencial de $z=\frac{1}{2}(1-i\sqrt{3})$, Im y Re de z^{24} en el plano complejo
componentes $x=1/2$ $y=-\sqrt{3}/2$ $r=\sqrt{(1/2)^2+(-\sqrt{3}/2)^2}=\sqrt{1/4+3/4}=1$
$\varphi=arctg(-\frac{\sqrt{3}/2}{1/2})$ $x>0$, $y<0$ num en el IV cuadrante $\varphi=-\frac{\pi}{3}$
Polar: $z=\cos(-\pi/3)+i\sin(-\pi/3)$ } Exponencial: $z=e^{-i\pi/3}$
Potencia: $z^{24}=(e^{-i\pi/3})^{24}\cdot1^{24}=e^{i(24\cdot-\pi/3)}=e^{-i8\pi}=\cos(-8\pi)+i\,sen(-8\pi)=1+0i$
$Re(z^{24})=1$ $Im(z^{24})=0$

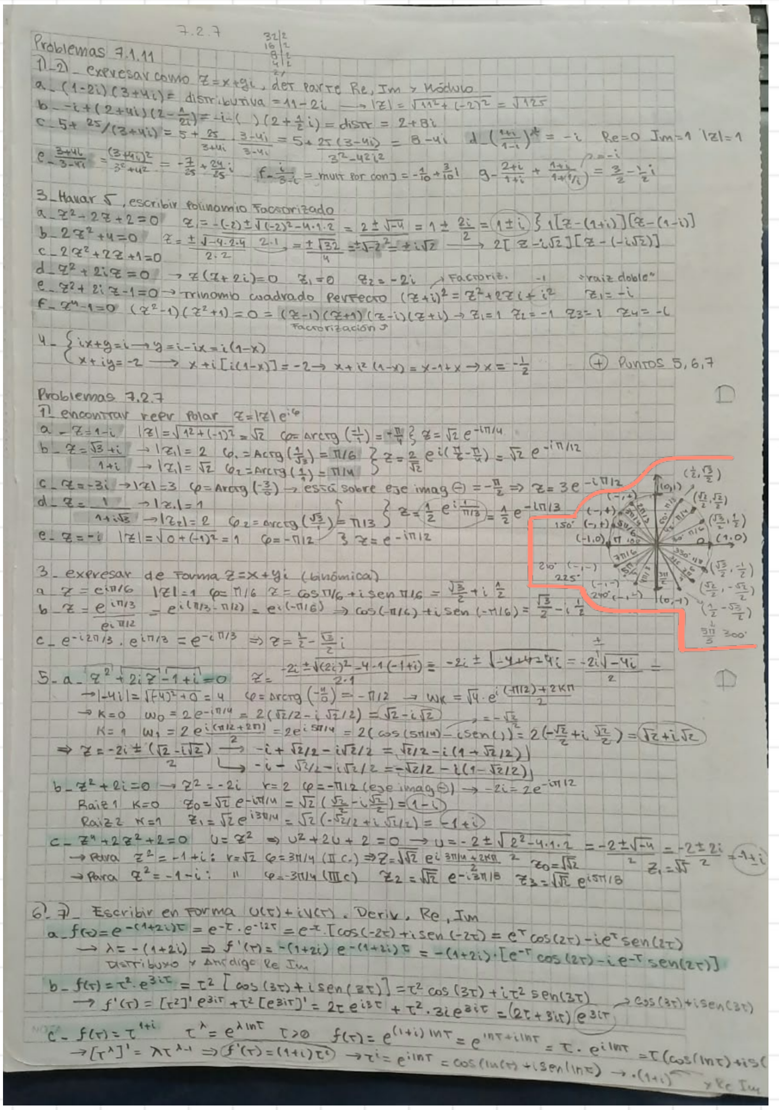
(1,0)

c- Hallar todos los $w\in\mathbb{C}$ q satisfacen $w^2=\frac{1}{2}(1-i\sqrt{3})$. repr en plano complejo
Raíz 1 $k=0$ $w_0=\sqrt{1}\,e^{i(\frac{-\pi/3}{2})}=e^{-\pi/6\cdot i}$ $=\cos(-\pi/6)+i\,sen(-\pi/6)=\frac{\sqrt{3}}{2}-\frac{1}{2}i$
$w_1=\sqrt{1}\cdot e^{i(\frac{-\pi/3+2\pi}{2})}=e^{i\frac{5\pi}{6}}$ $=\cos(5/6)+i\,sen(5\pi/6)=-\frac{\sqrt{3}}{2}+\frac{1}{2}i$

150°, -30°

d- Re y Im de $g(t)=t^2\cdot e^{(1-i\sqrt{3})t}$ $t\in\mathbb{R}$
$e^{(1-i\sqrt{3})t}=e^{t-i\sqrt{3}t}=e^t\cdot e^{-i\sqrt{3}t}$ → $e^{-i\sqrt{3}t}$ Euler $=\cos(-\sqrt{3}t)+i\,sen(-\sqrt{3}t)$ $=\cos(\sqrt{3}t)-i\,sen(\sqrt{3}t)$
$\Rightarrow g(t)=t^2e^t[\cos(\sqrt{3}t)-i\,sen(\sqrt{3}t)]$
$Re(g(t))=t^2e^t\cos(\sqrt{3}t)$ $Im(g(t))=-t^2e^t\,sen(\sqrt{3}t)$

Papel de fibra de caña de azúcar.



7.2.7

Problemas 7.1.11
1)-2)- expresar como $z=x+yi$, det parte Re, Im y Módulo
a- $(1-2i)(3+4i)$ = distributiva $=11-2i \to |z|=\sqrt{11^2+(-2)^2}=\sqrt{125}$
b- $-i+(2+4i)(2-\frac{1}{2i})=-i-(\ )(2+\frac{1}{2}i)$ = distr $=2+8i$
c- $5+25/(3+4i)=5+\frac{25}{3+4i}\cdot\frac{3-4i}{3-4i}=5+\frac{25(3-4i)}{3^2-4^2i^2}=8-4i$ d- $(\frac{1+i}{1-i})^{*}=-i$ $Re=0$ $Im=1$ $|z|=1$
e- $\frac{3+4i}{3-4i}=\frac{(3+4i)^2}{3^2+4^2}=-\frac{7}{25}+\frac{24}{25}i$ f- $\frac{i}{3-i}$ = mult por conj $=-\frac{1}{10}+\frac{3}{10}i$ g- $\frac{2+i}{1+i}+\frac{1+i}{1+1/i}=\frac{3}{2}-\frac{1}{2}i$

3- Hallar √, escribir polinomio factorizado
a- $z^2-2z+2=0$ $z=\frac{-(-2)\pm\sqrt{(-2)^2-4\cdot1\cdot2}}{2\cdot1}=\frac{2\pm\sqrt{-4}}{2}=1\pm\frac{2i}{2}=1\pm i$ } $1[z-(1+i)][z-(1-i)]$
b- $2z^2+4=0$ $z=\frac{\pm\sqrt{-4\cdot2\cdot4}}{2\cdot2}=\frac{\pm\sqrt{32}}{4}=\pm\sqrt{-2}=\pm i\sqrt{2}$ → $2[z-i\sqrt{2}][z-(-i\sqrt{2})]$
c- $2z^2+2z+1=0$
d- $z^2+2iz=0$ → $z(z+2i)=0$ $z_1=0$ $z_2=-2i$ → Factoriz.
e- $z^2+2iz-1=0$ → Trinomio cuadrado perfecto $(z+i)^2=z^2+2zi+i^2$ "raíz doble" $z_1=-i$
f- $z^4-1=0$ $(z^2-1)(z^2+1)=0=(z-1)(z+1)(z-i)(z+i)$ → $z_1=1$ $z_2=-1$ $z_3=i$ $z_4=-i$
Factorización

4- $\begin{cases}ix+y=i \to y=i-ix=i(1-x)\\x+iy=-2 \to x+i[i(1-x)]=-2 \to x+i^2(1-x)=x-1+x \to x=-\frac{1}{2}\end{cases}$

⊕ Puntos 5, 6, 7

Problemas 7.2.7
1) encontrar repr polar $z=|z|e^{i\varphi}$
a- $z=1-i$ $|z|=\sqrt{1^2+(-1)^2}=\sqrt{2}$ $\varphi=Arctg(\frac{-1}{1})=-\frac{\pi}{4}$ } $z=\sqrt{2}e^{-i\pi/4}$
b- $z=\frac{\sqrt{3}+i}{1+i}$ → $|z_1|=2$ $\varphi_1=Actg(\frac{1}{\sqrt{3}})=\pi/6$; → $|z_2|=\sqrt{2}$ $\varphi_2=Arctg(\frac{1}{1})=\pi/4$ } $z=\frac{2}{\sqrt{2}}e^{i(\frac{\pi}{6}-\frac{\pi}{4})}=\sqrt{2}e^{-i\pi/12}$
c- $z=-3i \to |z|=3$ $\varphi=Arctg(-\frac{3}{0})$ → está sobre eje imag ⊖ $=-\frac{\pi}{2}\Rightarrow z=3e^{-i\pi/2}$
d- $z=\frac{1}{1+i\sqrt{3}}$ → $|z_1|=1$; → $|z_2|=2$ $\varphi_2=arctg(\frac{\sqrt{3}}{1})=\pi/3$ } $z=\frac{1}{2}e^{i\frac{1}{\pi/3}}=\frac{1}{2}e^{-i\pi/3}$
e- $z=-i$ $|z|=\sqrt{0+(-1)^2}=1$ $\varphi=-\pi/2$ } $z=e^{-i\pi/2}$

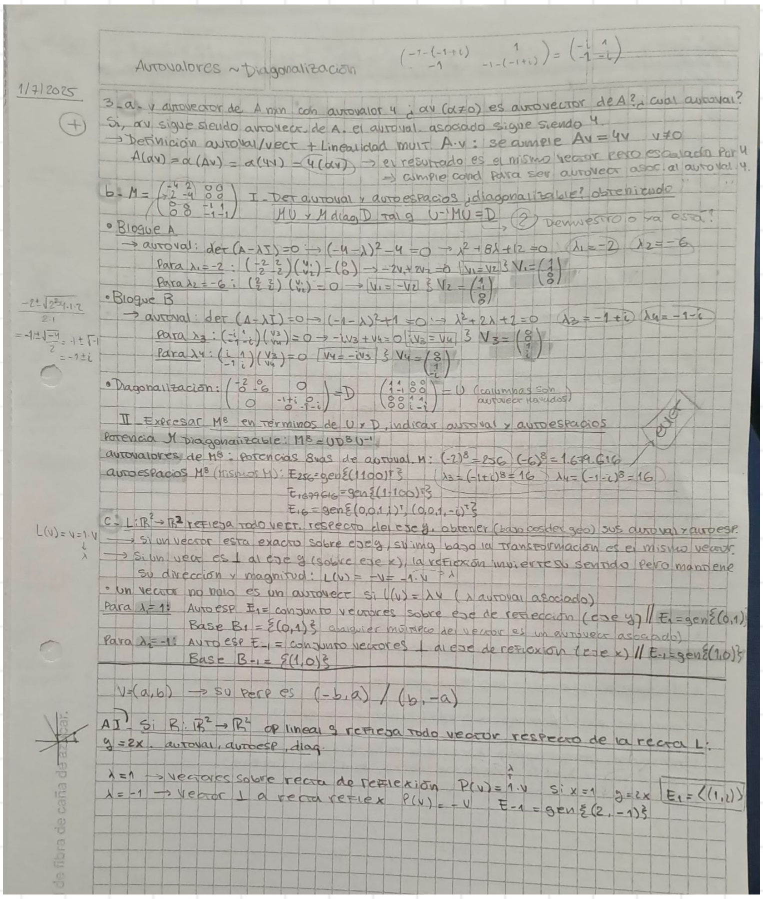
(0,1), $(\frac{1}{2},\frac{\sqrt{3}}{2})$, $(\frac{\sqrt{2}}{2},\frac{\sqrt{2}}{2})$, $(\frac{\sqrt{3}}{2},\frac{1}{2})$, (1,0), $(\frac{\sqrt{3}}{2},-\frac{1}{2})$, $(\frac{\sqrt{2}}{2},-\frac{\sqrt{2}}{2})$, $(\frac{1}{2},-\frac{\sqrt{3}}{2})$, (0,-1), (-1,0), 150°, 210°, 225°, 240°, 300°, 330°, $\frac{5\pi}{3}$

3- expresar de forma $z=x+yi$ (binómica)
a $z=e^{i\pi/6}$ $|z|=1$ $\varphi=\pi/6$ $z=\cos\pi/6+i\,sen\,\pi/6=\frac{\sqrt{3}}{2}+i\frac{1}{2}$
b- $z=\frac{e^{i\pi/3}}{e^{i\pi/2}}=e^{i(\pi/3-\pi/2)}=e^{i(-\pi/6)}\Rightarrow\cos(-\pi/6)+i\,sen(-\pi/6)=\frac{\sqrt{3}}{2}-i\frac{1}{2}$
c- $e^{-i2\pi/3}\cdot e^{i\pi/3}=e^{-i\pi/3}\Rightarrow z=\frac{1}{2}-\frac{\sqrt{3}}{2}i$

5- a- $z^2+2iz-1+i=0$ $z=\frac{-2i\pm\sqrt{(2i)^2-4\cdot1(-1+i)}}{2\cdot1}=\frac{-2i\pm\sqrt{-4+4-4i}}{2}=\frac{-2i\sqrt{-4i}}{2}=$
→ $|-4i|=\sqrt{(-4)^2+0}=4$ $\varphi=Arctg(-\frac{4}{0})=-\pi/2$ → $w_k=\sqrt{4}\cdot e^{i\frac{(-\pi/2)+2k\pi}{2}}$
→ $k=0$ $w_0=2e^{-i\pi/4}=2(\sqrt{2}/2-i\sqrt{2}/2)=\sqrt{2}-i\sqrt{2}$
$k=1$ $w_1=2e^{i\frac{(\pi/2+2\pi)}{2}}=2e^{i5\pi/4}=2(\cos(5\pi/4)-i\,sen(\ ))=2(-\frac{\sqrt{2}}{2}+i\frac{\sqrt{2}}{2})=\sqrt{2}+i\sqrt{2}$ ($=-\frac{\sqrt{2}}{2}$)
$\Rightarrow z=\frac{-2i\pm(\sqrt{2}-i\sqrt{2})}{2}$ → $-i+\sqrt{2}/2-i\sqrt{2}/2=\sqrt{2}/2-i(1+\sqrt{2}/2)$
↳ $-i-\sqrt{2}/2-i\sqrt{2}/2=-\sqrt{2}/2-i(1-\sqrt{2}/2)$
b- $z^2+2i=0 \to z^2=-2i$ $r=2$ $\varphi=-\pi/2$ (eje imag ⊖) → $-2i=2e^{-i\pi/2}$
Raíz 1 $k=0$ $z_0=\sqrt{2}e^{-i\pi/4}=\sqrt{2}(\frac{\sqrt{2}}{2}-i\frac{\sqrt{2}}{2})=1-i$
Raíz 2 $k=1$ $z_1=\sqrt{2}e^{i3\pi/4}=\sqrt{2}(-\sqrt{2}/2+i\sqrt{2}/2)=-1+i$
c- $z^4+2z^2+2=0$ $u=z^2 \Rightarrow u^2+2u+2=0 \to u=\frac{-2\pm\sqrt{2^2-4\cdot1\cdot2}}{2}=\frac{-2\pm\sqrt{-4}}{2}=\frac{-2\pm2i}{2}=-1\pm i$
→ Para $z^2=-1+i$: $r=\sqrt{2}$ $\varphi=3\pi/4$ (II C.) $\Rightarrow z=\sqrt{\sqrt{2}}e^{i\frac{3\pi/4+2k\pi}{2}}$ $z_0=\sqrt{\sqrt{2}}$ $z_1=\sqrt{\sqrt{2}}$
→ Para $z^2=-1-i$: " $\varphi=-3\pi/4$ (III C) $z_2=\sqrt{\sqrt{2}}e^{-i3\pi/8}$ $z_3=\sqrt{\sqrt{2}}e^{i5\pi/8}$

6)-7)- Escribir en forma $u(t)+iv(t)$. Deriv, Re, Im
a- $f(t)=e^{-(1+2i)t}=e^{-t}\cdot e^{-i2t}=e^{-t}[\cos(-2t)+i\,sen(-2t)]=e^{-t}\cos(2t)-ie^{-t}sen(2t)$
→ $\lambda=-(1+2i) \Rightarrow f'(t)=-(1+2i)e^{-(1+2i)t}=-(1+2i)\cdot[e^{-t}\cos(2t)-ie^{-t}sen(2t)]$
Distribuyo y Anidigo Re Im
b- $f(t)=t^2\cdot e^{3it}=t^2[\cos(3t)+i\,sen(3t)]=t^2\cos(3t)+it^2sen(3t)$
→ $f'(t)=[t^2]'e^{3it}+t^2[e^{3it}]'=2te^{i3t}+t^2\cdot3ie^{3it}=(2t+3it)e^{3it}$ → $\cos(3t)+i\,sen(3t)$
c- $f(t)=t^{1+i}$ $t^{\lambda}=e^{\lambda\ln t}$ $t>0$ $f(t)=e^{(1+i)\ln t}=e^{\ln t+i\ln t}=t\cdot e^{i\ln t}=t(\cos(\ln t)+i\,s($
→ $[t^{\lambda}]'=\lambda t^{\lambda-1}\Rightarrow f'(t)=(1+i)t^{i}$ → $t^{i}=e^{i\ln t}=\cos(\ln(t))+i\,sen(\ln t)$ → $\cdot(1+i)$ y Re Im

(Para Parcialito) Diagonalización, Autovalores y Autovectores



Autovalores ~ Diagonalización $\begin{pmatrix} -1-(-1+i) & 1 \\ -1 & -1-(-1+i) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -i & 1 \\ -1 & -i \end{pmatrix}$

1/7/2025

3_a_ v autovector de A nxn con autovalor 4 ¿αv ($\alpha \neq 0$) es autovector de A? ¿Cuál autoval?

Si, αv sigue siendo autovect. de A. el autoval. asociado sigue siendo 4.

→ Definición autoval/vect + Linealidad mult $A \cdot v$: se cumple $Av = 4v$ $v \neq 0$

$A(\alpha v) = \alpha(Av) = \alpha(4v) = 4(\alpha v)$ → el resultado es el mismo vector pero escalado por 4

→ cumple cond para ser autovect asoc. al autoval. 4.

b_ $M = \begin{pmatrix} -4 & 2 & 0 & 0 \\ 2 & -4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & -1 \end{pmatrix}$ I_ Det autoval y autoespacios ¿diagonalizable? obteniendo $M U$ y M diag D tal q $U^{-1}MU = D$ → ② Demuestro o ya está?

- Bloque A
  - → autoval: $\det(A-\lambda I)=0 \to (-4-\lambda)^2-4=0 \to \lambda^2+8\lambda+12=0$ $\lambda_1=-2$ $\lambda_2=-6$
  - Para $\lambda_1=-2$: $\begin{pmatrix} -2 & 2 \\ 2 & -2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \to -2v_1+2v_2=0$ $\boxed{v_1=v_2}$ } $V_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$
  - Para $\lambda_2=-6$: $\begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix} = 0 \to \boxed{v_1=-v_2}$ } $V_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$
- Bloque B
  - → autoval: $\det(A-\lambda I)=0 \to (-1-\lambda)^2+1=0 \to \lambda^2+2\lambda+2=0$ $\lambda_3=-1+i$ $\lambda_4=-1-i$
  - Para λ_3: $\begin{pmatrix} -i & 1 \\ -1 & -i \end{pmatrix}\begin{pmatrix} v_3 \\ v_4 \end{pmatrix} = 0 \to -iv_3+v_4=0$ $\boxed{iv_3=v_4}$ } $V_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ i \end{pmatrix}$
  - Para λ_4: $\begin{pmatrix} i & 1 \\ -1 & i \end{pmatrix}\begin{pmatrix} v_3 \\ v_4 \end{pmatrix} = 0$ $\boxed{v_4=-iv_3}$ } $V_4 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ -i \end{pmatrix}$

$\frac{-2\pm\sqrt{2^2-4\cdot1\cdot2}}{2\cdot1} = \frac{-1\pm\sqrt{-4}}{2} = -1\pm\sqrt{-1} = -1\pm i$

- Diagonalización: $\begin{pmatrix} -2 & 0 & & \\ 0 & -6 & & \\ & & -1+i & 0 \\ & & 0 & -1-i \end{pmatrix} = D$ $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & i & -i \end{pmatrix} = U$ (columnas son autovect hallados)

II_ Expresar M^8 en términos de U y D, indicar autoval y autoespacios

Potencia M Diagonalizable: $M^8 = UD^8U^{-1}$

autovalores de M^8: potencias 8vas de autoval. M: $(-2)^8=256$ $(-6)^8 = 1.679.616$ $\lambda_3 = (-1+i)^8 = 16$ $\lambda_4 = (-1-i)^8 = 16$ ← error

autoespacios M^8 (mismos M): $E_{256} = \text{gen}\{(1100)^T\}$

$E_{1679616} = \text{gen}\{(1\,{-1}\,00)^T\}$

$E_{16} = \text{gen}\{(0,0,1,i)^T, (0,0,1,-i)^T\}$

c_ $L: \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ refleja todo vect. respecto del eje y. obtener (bajo consider geo) sus autoval y autoesp.

→ Si un vector está exacto sobre eje y, su img bajo la transformación es el mismo vector.

→ Si un vect es ⊥ al eje y (sobre eje x), la reflexión invierte su sentido pero mantiene su dirección y magnitud: $L(v) = -v = -1 \cdot v$ → λ

$L(v) = v = 1 \cdot v$ → λ

- un vector no nulo es un autovect si $L(v) = \lambda v$ (λ autoval asociado)

Para $\lambda_1 = 1$: Auto esp E_1 = conjunto vectores sobre eje de reflección (eje y) // $E_1 = \text{gen}\{(0,1)\}$

Base $B_1 = \{(0,1)\}$ cualquier múltiplo del vector es un autovect asociado)

Para $\lambda_2 = -1$: Auto esp E_{-1} = conjunto vectores ⊥ al eje de reflexión (eje x) // $E_{-1} = \text{gen}\{(1,0)\}$

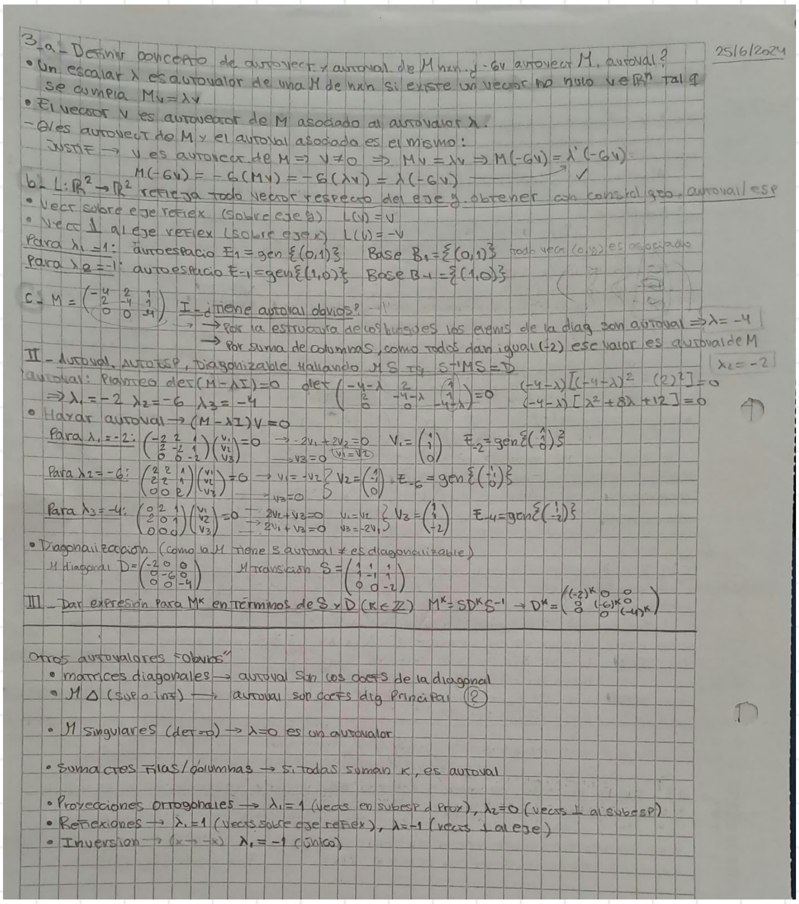
Base $B_{-1} = \{(1,0)\}$

$v=(a,b)$ → su perp es $(-b,a)$ / $(b,-a)$

AI_ Si $R: \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ op lineal q refleja todo vector respecto de la recta L: $y=2x$. autoval, autoesp, diag.

$\lambda = 1$ → vectores sobre recta de reflexión $P(v) = \overset{\lambda}{1} \cdot v$ si $x=1$ $y=2x$ $\boxed{E_1 = \langle(1,2)\rangle}$

$\lambda = -1$ → vector ⊥ a recta reflex $P(v) = -v$ $E_{-1} = \text{gen}\{(2,-1)\}$



3_a_ Definir concepto de autovect y autoval de M nxn. ¿$-6v$ autovect M, autoval? 25/6/2024

- Un escalar λ es autovalor de una M de nxn si existe un vector no nulo $v \in \mathbb{R}^n$ tal q se cumpla $Mv = \lambda v$
- El vector v es autovector de M asociado al autovalor λ.

– $-6v$ es autovect de M y el autoval asociado es el mismo:

Justif → v es autovect de M ⇒ $v \neq 0$ ⇒ $Mv = \lambda v$ ⇒ $M(-6v) = \lambda'(-6v)$

$M(-6v) = -6(Mv) = -6(\lambda v) = \lambda(-6v)$ ✓

b_ $L: \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ refleja todo vector respecto del eje y. obtener con consid geo. autoval/esp

- Vect sobre eje reflex (sobre eje y) $L(v) = v$
- Vect ⊥ al eje reflex (sobre eje x) $L(v) = -v$

Para $\lambda_1 = 1$: autoespacio $E_1 = \text{gen}\{(0,1)\}$ Base $B_1 = \{(0,1)\}$ todo vect (0,y) es asociado

Para $\lambda_2 = -1$: autoespacio $E_{-1} = \text{gen}\{(1,0)\}$ Base $B_{-1} = \{(1,0)\}$

c_ $M = \begin{pmatrix} -4 & 2 & 1 \\ 2 & -4 & 1 \\ 0 & 0 & -4 \end{pmatrix}$ I_ ¿Tiene autoval obvios?

→ Por la estructura de los bloques los elems de la diag son autoval ⇒ $\lambda = -4$

→ Por suma de columnas, como todos dan igual (−2) ese valor es autoval de M $\lambda_2 = -2$

II_ Autoval, autoesp, diagonizable hallando M S tq $S^{-1}MS = D$

autoval: Planteo $\det(M-\lambda I)=0$ $\det\begin{pmatrix} -4-\lambda & 2 & 1 \\ 2 & -4-\lambda & 1 \\ 0 & 0 & -4-\lambda \end{pmatrix} = 0$ $(-4-\lambda)[(-4-\lambda)^2 - (2)^2] = 0$

$(-4-\lambda)[\lambda^2+8\lambda+12] = 0$

⇒ $\lambda_1 = -2$ $\lambda_2 = -6$ $\lambda_3 = -4$

- Hallar autoval → $(M-\lambda I)v = 0$

Para $\lambda_1 = -2$: $\begin{pmatrix} -2 & 2 & 1 \\ 2 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{pmatrix} = 0$ → $-2v_1+2v_2=0$ → $v_3=0$ $v_1=v_2$ $V_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ $E_{-2} = \text{gen}\left\{\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}\right\}$

Para $\lambda_2 = -6$: $\begin{pmatrix} 2 & 2 & 1 \\ 2 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{pmatrix} = 0$ → $v_1 = -v_2$ → $v_3=0$ } $V_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$ $E_{-6} = \text{gen}\left\{\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}\right\}$

Para $\lambda_3 = -4$: $\begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 \\ 2 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{pmatrix} = 0$ → $2v_2+v_3=0$ → $2v_1+v_3=0$ $v_1=v_2$ $v_3=-2v_1$ } $V_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}$ $E_{-4} = \text{gen}\left\{\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}\right\}$

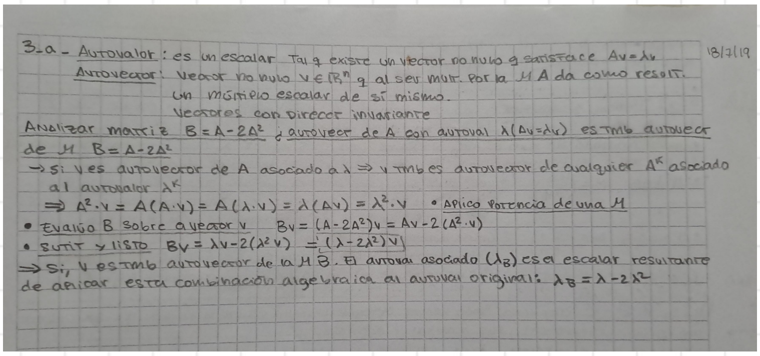
- Diagonalización (como la M tiene 3 autoval ≠ es diagonalizable)

M diagonal $D = \begin{pmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 0 & -6 & 0 \\ 0 & 0 & -4 \end{pmatrix}$ M transición $S = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}$

III_ Dar expresión para M^K en términos de S y D ($K \in \mathbb{Z}$) $M^K = SD^KS^{-1}$ → $D^K = \begin{pmatrix} (-2)^K & 0 & 0 \\ 0 & (-6)^K & 0 \\ 0 & 0 & (-4)^K \end{pmatrix}$

Otros autovalores "obvios"

- matrices diagonales → autoval son los coefs de la diagonal
- M Δ (sup o inf) → autoval son coefs dig principal ②
- M singulares (det = 0) → $\lambda = 0$ es un autovalor
- Suma ctes filas/columnas → si todas suman K, es autoval
- Proyecciones ortogonales → $\lambda_1 = 1$ (vects en subesp d proy), $\lambda_2 = 0$ (vects ⊥ al subesp)
- Reflexiones → $\lambda_1 = 1$ (vects sobre eje reflex), $\lambda = -1$ (vects ⊥ al eje)
- Inversión → ($x \to -x$) $\lambda_1 = -1$ (único)



3_a_ Autovalor: es un escalar tal q existe un vector no nulo q satisface $Av = \lambda v$ 18/7/19

Autovector: vector no nulo $v \in \mathbb{R}^n$ q al ser mult. por la M A da como result. un múltiplo escalar de sí mismo.

Vectores con direcc invariante

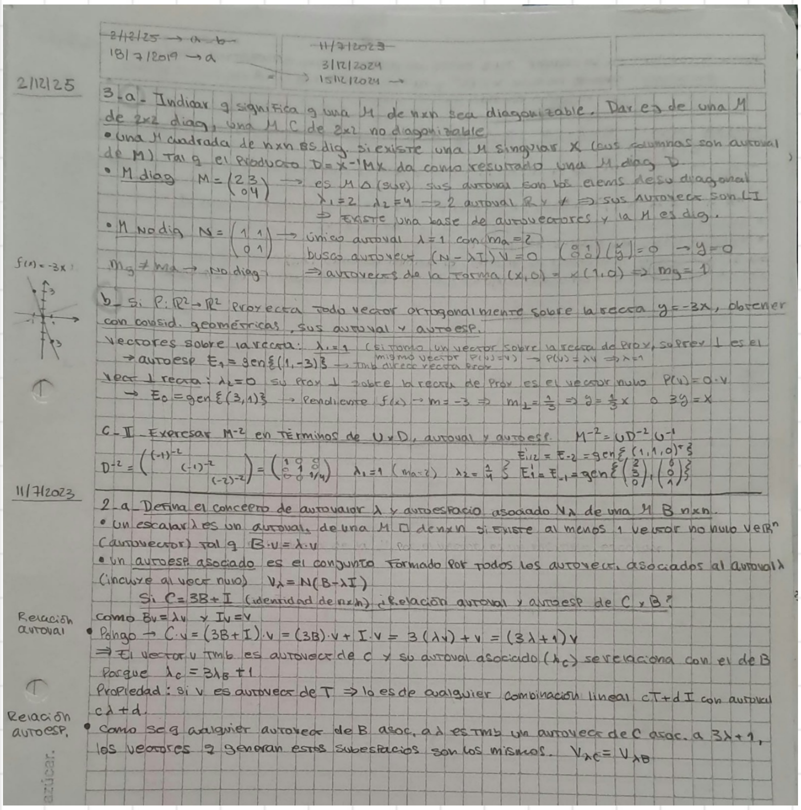
Analizar matriz $B = A - 2A^2$ ¿autovect de A con autoval λ ($Av = \lambda v$) es tmb autovect de M $B = A - 2A^2$

→ Si v es autovector de A asociado a λ ⇒ v tmb es autovector de cualquier A^K asociado al autovalor λ^K

⇒ $A^2 \cdot v = A(A \cdot v) = A(\lambda \cdot v) = \lambda(Av) = \lambda^2 \cdot v$ • Aplico potencia de una M

- Evalúo B sobre el vector v $Bv = (A - 2A^2)v = Av - 2(A^2 \cdot v)$
- Sustit y listo $Bv = \lambda v - 2(\lambda^2 v) = \boxed{(\lambda - 2\lambda^2)v}$

⇒ Si, v es tmb autovector de la M B. El autoval asociado (λ_B) es el escalar resultante de aplicar esta combinación algebraica al autoval original: $\lambda_B = \lambda - 2\lambda^2$



~~2/12/25 → a b~~
18/7/2019 → a

~~11/7/2023~~
3/12/2024
15/12/2024 →

2/12/25

3_a_ Indicar q significa q una M de nxn sea diagonizable. Dar ej de una M de 2x2 diag, una M C de 2x2 no diagonizable

- Una M cuadrada de nxn es dig. si existe una M singular X (sus columnas son autoval de M) tal q el producto $D = X^{-1}MX$ da como resultado una M diag D
- M diag $M = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}$ → es M Δ (sup) sus autoval son los elems de su diagonal $\lambda_1 = 2$ $\lambda_2 = 4$ → 2 autoval R y ≠ ⇒ sus autovect son LI ⇒ Existe una base de autovectores y la M es dig.
- M No dig $N = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ → único autoval $\lambda = 1$ con $m_a = 2$

busco autovect $(N - \lambda I)v = 0$ $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = 0$ → $y = 0$

$m_g \neq m_a$ → No diag ⇒ autovects de la forma $(x,0) = x(1,0)$ ⇒ $m_g = 1$

$f(x) = -3x$

b_ Si $P: \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ proyecta todo vector ortogonalmente sobre la recta $y = -3x$, obtener con consid. geométricas, sus autoval y autoesp.

Vectores sobre la recta: $\lambda_1 = 1$ (si tomo un vector sobre la recta de proy, su proy ⊥ es el mismo vector $P(v) = v$) → $P(v) = \lambda v$ ⇒ $\lambda = 1$

→ autoesp $E_1 = \text{gen}\{(1,-3)\}$ → tmb direcc recta proy

Vect ⊥ recta: $\lambda_2 = 0$ su proy ⊥ sobre la recta de proy es el vector nulo $P(v) = 0 \cdot v$

→ $E_0 = \text{gen}\{(3,1)\}$ → Pendiente $f(x) \to m = -3$ ⇒ $m_\perp = \frac{1}{3}$ ⇒ $y = \frac{1}{3}x$ o $3y = x$

c_ II_ Expresar M^{-2} en términos de U y D, autoval y autoesp. $M^{-2} = UD^{-2}U^{-1}$

$D^{-2} = \begin{pmatrix} (-1)^{-2} & & \\ & (-1)^{-2} & \\ & & (-2)^{-2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1/4 \end{pmatrix}$ $\lambda_1 = 1$ ($m_a = 2$) $\lambda_2 = \frac{1}{4}$ } $E'_{1/2} = E_{-2} = \text{gen}\{(1,1,0)^T\}$ $E'_1 = E_{-1} = \text{gen}\left\{\begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}\right\}$

11/7/2023

2_a_ Defina el concepto de autovalor λ y autoespacio asociado V_λ de una M B nxn.

- Un escalar λ es un autoval. de una M □ de nxn si existe al menos 1 vector no nulo $v \in \mathbb{R}^n$ (autovector) tal q $B \cdot v = \lambda \cdot v$
- Un autoesp. asociado es el conjunto formado por todos los autovect. asociados al autoval λ (incluye al vect nulo) $V_\lambda = N(B - \lambda I)$

Si $C = 3B + I$ (identidad de nxn) ¿Relación autoval y autoesp de C y B?

Relación autoval

Como $Bv = \lambda v$ y $Iv = v$

- Pongo → $C \cdot v = (3B + I) \cdot v = (3B) \cdot v + I \cdot v = 3(\lambda v) + v = (3\lambda + 1)v$

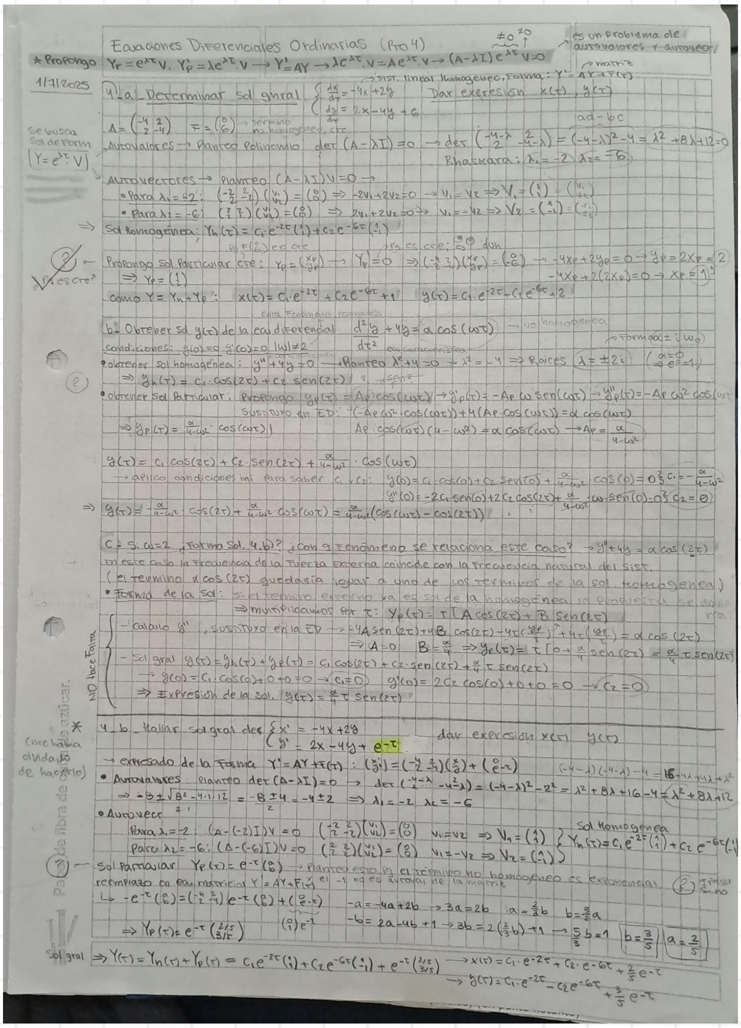
⇒ El vector v tmb es autovect de C y su autoval asociado (λ_C) se relaciona con el de B porque $\lambda_C = 3\lambda_B + 1$

Propiedad: si v es autovect de T ⇒ lo es de cualquier combinación lineal $cT + dI$ con autoval $c\lambda + d$.

Relación autoesp.

- Como se q cualquier autovect de B asoc. a λ es tmb un autovect de C asoc. a $3\lambda + 1$, los vectores q generan estos subespacios son los mismos. $V_{\lambda C} = V_{\lambda B}$

Ecuaciones Diferenciales



Ecuaciones Diferenciales Ordinarias (Pro 4)

* Propongo $Y_P = e^{\lambda\tau} V$. $Y_P' = \lambda e^{\lambda\tau} \cdot V \rightarrow Y' = AY \rightarrow \lambda e^{\lambda\tau} \cdot V = A e^{\lambda\tau} \cdot V \rightarrow (A-\lambda I)\underbrace{e^{\lambda\tau}}_{\neq 0} \overset{\neq 0}{V} = 0$ → es un problema de autovalores y autovect.

1/7/2025

4_a_Determinar sol gnral $\begin{cases} \frac{dx}{d\tau} = -4x + 2y \\ \frac{dy}{d\tau} = 2x - 4y + 6 \end{cases}$ Dar expresión $x(t)$, $y(\tau)$ → sist. lineal homogeneo, Forma: $Y' = AY + F(\tau)$ (→ matriz)

Se busca Sol de Form $\boxed{Y = e^{\lambda\tau} \cdot V}$

$A = \begin{pmatrix} -4 & 2 \\ 2 & -4 \end{pmatrix}$ $F = \begin{pmatrix} 0 \\ 6 \end{pmatrix}$ → término no homogeneo, cte

Autovalores → Planteo Polinomio $\det(A - \lambda I) = 0 \rightarrow \det\begin{pmatrix} -4-\lambda & 2 \\ 2 & -4-\lambda \end{pmatrix} = \overbrace{(-4-\lambda)^2 - 4}^{ad - bc} = \lambda^2 + 8\lambda + 12 = 0$

Bhaskara: $\lambda_1 = -2$ $\lambda_2 = -6$

Autovectores → planteo $(A - \lambda I)V = 0 \rightarrow$

- Para $\lambda_1 = -2$: $\begin{pmatrix} -2 & 2 \\ 2 & -2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow -2v_1 + 2v_2 = 0 \rightarrow v_1 = v_2 \Rightarrow V_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix}$
- Para $\lambda_2 = -6$: $\begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow 2v_1 + 2v_2 = 0 \rightarrow v_1 = -v_2 \Rightarrow V_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix}$

⇒ Sol homogénea: $Y_h(\tau) = c_1 e^{-2\tau}\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} + c_2 e^{-6\tau}\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$

¿Pq es cte? ← Propongo sol Particular cte: $Y_p = \begin{pmatrix} x_p \\ y_p \end{pmatrix} \rightarrow Y_p' = 0 \Rightarrow \begin{pmatrix} -4 & 2 \\ 2 & -4 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x_p \\ y_p \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ -6 \end{pmatrix} \rightarrow -4x_p + 2y_p = 0 \rightarrow y_p = 2x_p = 2$; $-4x_p + 2(2x_p) = 0 \rightarrow x_p = 1$ (pq $F\begin{pmatrix} 0 \\ 6 \end{pmatrix}$ es cte; pq es cte; duh)

$\Rightarrow Y_p = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$

como $Y = Y_h + Y_p$: $x(\tau) = c_1 \cdot e^{-2\tau} + c_2 e^{-6\tau} + 1$ $y(\tau) = c_1 \cdot e^{-2\tau} - c_2 e^{-6\tau} + 2$

b- Obtener sol $y(\tau)$ de la ecu diferencial $\frac{d^2y}{d\tau^2} + 4y = \alpha\cos(\omega\tau)$ → no homogenea (evita Fenómeno resonancia)

condiciones: $y(0) = 0$ $y'(0) = 0$ $|\omega| \neq 2$

- obtener sol homogénea: $y'' + 4y = 0$ → Planteo $\lambda^2 + 4 = 0 \rightarrow \lambda^2 = -4 \Rightarrow$ Raíces $\lambda = \pm 2i$ (→ Forma $\alpha \pm i\omega_0$) ($\alpha = 0 \Rightarrow e^0 = 1$)
  $\Rightarrow y_h(\tau) = c_1 \cdot \cos(2\tau) + c_2\,\text{sen}(2\tau)$
- obtener sol Particular: Propongo $y_p(\tau) = A_p\cos(\omega\tau) \rightarrow y_p'(\tau) = -A_p\,\omega\,\text{sen}(\omega\tau) \rightarrow y_p''(\tau) = -A_p\,\omega^2\cos(\omega\tau)$
  Sustituyo en ED: $(-A_p\omega^2 \cdot \cos(\omega\tau)) + 4(A_p \cdot \cos(\omega\tau)) = \alpha\cos(\omega\tau)$
  $A_p \cdot \cos(\omega\tau)(4 - \omega^2) = \alpha\cos(\omega\tau) \rightarrow A_p = \frac{\alpha}{4-\omega^2}$
  $\Rightarrow y_p(\tau) = \frac{\alpha}{4-\omega^2}\cos(\omega\tau)$

$y(\tau) = c_1\cos(2\tau) + c_2 \cdot \text{sen}(2\tau) + \frac{\alpha}{4-\omega^2} \cdot \cos(\omega\tau)$

→ aplico condiciones ini para saber c_1 y c_2: $y(0) = c_1\cos(0) + c_2\,\text{sen}(0) + \frac{\alpha}{4-\omega^2}\cos(0) = 0$ } $c_1 = -\frac{\alpha}{4-\omega^2}$

$y'(0) = -2c_1\,\text{sen}(0) + 2c_2\cos(2\tau) + \frac{\alpha}{4-\omega^2}\,\omega\,\text{sen}(0) = 0$ } $c_2 = 0$

$\Rightarrow y(\tau) = -\frac{\alpha}{4-\omega^2}\cos(2\tau) + \frac{\alpha}{4-\omega^2}\cos(\omega\tau) = \frac{\alpha}{4-\omega^2}(\cos(\omega\tau) - \cos(2\tau))$

c- Si $\omega = 2$ ¿Forma Sol. 4.b)? ¿con q Fenómeno se relaciona este caso? → $y'' + 4y = \alpha\cos(2\tau)$

En este caso la Frecuencia de la Fuerza Externa coincide con la Frecuencia natural del sist. (el termino $\alpha\cos(2\tau)$ quedaría igual a uno de los términos de la sol. homogenea)

- Forma de la sol: si el termino externo ya es sol de la homogenea la propuesta se anula
  ⇒ multiplicamos por τ: $Y_p(\tau) = \tau[A\cos(2\tau) + B\,\text{sen}(2\tau)]$

NO hace Falta

- calculo y'', sustituyo en la ED → $-4A\,\text{sen}(2\tau) + 4B\cos(2\tau) - 4\tau\left(\frac{y_p}{\tau}\right) + 4\tau\left(\frac{y_p}{\tau}\right) = \alpha\cos(2\tau)$
  $\Rightarrow A = 0$ $B = \frac{\alpha}{4} \Rightarrow y_p(\tau) = \tau\left[0 + \frac{\alpha}{4}\text{sen}(2\tau)\right] = \frac{\alpha}{4}\tau\,\text{sen}(2\tau)$
- Sol gral $y(\tau) = y_h(\tau) + y_p(\tau) = c_1\cos(2\tau) + c_2 \cdot \text{sen}(2\tau) + \frac{\alpha}{4}\tau\,\text{sen}(2\tau)$
  → $y(0) = c_1 \cdot \cos(0) + 0 + 0 = 0 \rightarrow c_1 = 0$ $y'(0) = 2c_2\cos(0) + 0 + 0 = 0 \rightarrow c_2 = 0$
  ⇒ Expresión de la sol. $y(\tau) = \frac{\alpha}{4}\tau\,\text{sen}(2\tau)$

* (me había olvidado de hacerlo)

4_b_Hallar sol gral de $\begin{cases} x' = -4x + 2y \\ y' = 2x - 4y + e^{-\tau} \end{cases}$ dar expresión $x(\tau)$ $y(\tau)$

→ expresado de la Forma $Y' = AY + F(\tau)$: $\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -4 & 2 \\ 2 & -4 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ e^{-\tau} \end{pmatrix}$

- Autovalores: planteo $\det(A - \lambda I) = 0 \rightarrow \det\begin{pmatrix} -4-\lambda & 2 \\ 2 & -4-\lambda \end{pmatrix} = (-4-\lambda)^2 - 2^2 = \lambda^2 + 8\lambda + 16 - 4 = \lambda^2 + 8\lambda + 12$
  $(-4-\lambda)(-4-\lambda) - 4 = 16 + 4\lambda + 4\lambda + \lambda^2$
  $\Rightarrow \frac{-8 \pm \sqrt{8^2 - 4 \cdot 1 \cdot 12}}{2 \cdot 1} = \frac{-8 \pm 4}{2} = -4 \pm 2 \Rightarrow \lambda_1 = -2$ $\lambda_2 = -6$
- Autovect.
  Para $\lambda_1 = -2$: $(A - (-2)I)V = 0$ $\begin{pmatrix} -2 & 2 \\ 2 & -2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ $v_1 = v_2 \Rightarrow V_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$
  Para $\lambda_2 = -6$: $(A - (-6)I)V = 0$ $\begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ $v_1 = -v_2 \Rightarrow V_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$
  Sol Homogenea $Y_h(\tau) = c_1 e^{-2\tau}\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} + c_2 e^{-6\tau}\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$

Sol Particular $Y_p(\tau) = e^{-\tau}\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$ → planteo esto pq el término no homogeneo es exponencial y el -1 no es autoval de la matriz

reemplazo en ecu matricial $Y' = AY + F(\tau)$

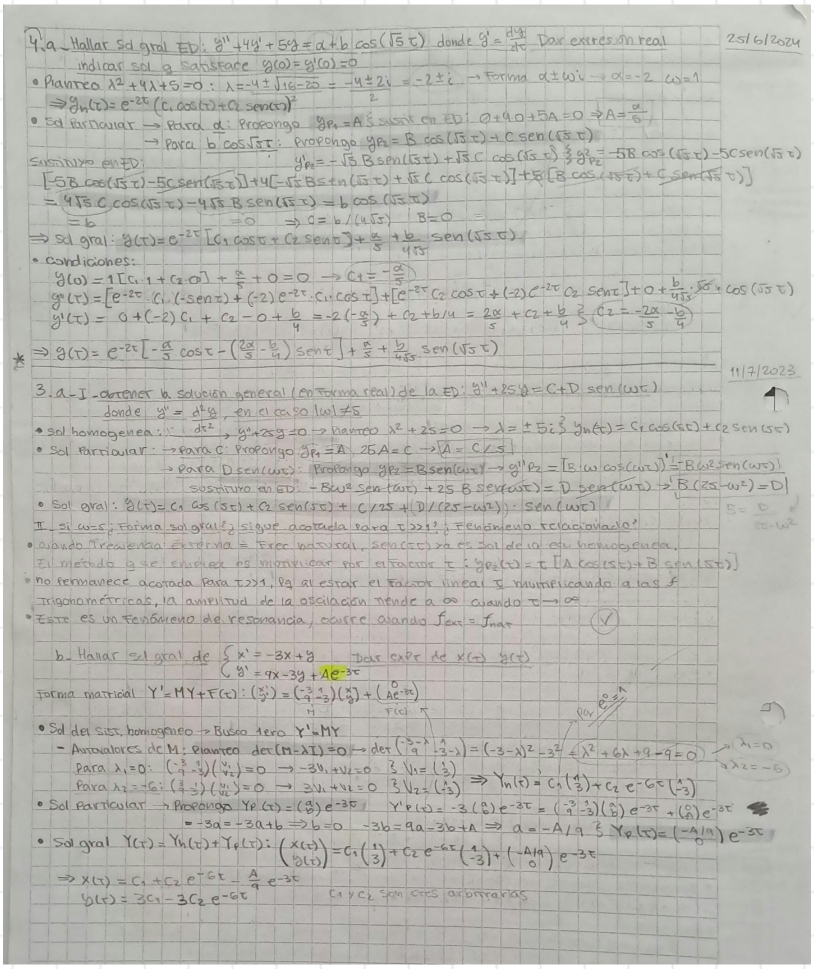
↳ $-e^{-\tau}\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -4 & 2 \\ 2 & -4 \end{pmatrix} e^{-\tau}\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ e^{-\tau} \end{pmatrix}$ ($\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} e^{-\tau}$)

$-a = -4a + 2b \rightarrow 3a = 2b$ $a = \frac{2}{3}b$ $b = \frac{3}{2}a$

$-b = 2a - 4b + 1 \rightarrow 3b = 2\left(\frac{2}{3}b\right) + 1 \rightarrow \frac{5}{3}b = 1$ $\boxed{b = \frac{3}{5}}$ $\boxed{a = \frac{2}{5}}$

$\Rightarrow Y_p(\tau) = e^{-\tau}\begin{pmatrix} 2/5 \\ 3/5 \end{pmatrix}$

Sol gral $\Rightarrow Y(\tau) = Y_h(\tau) + Y_p(\tau) = c_1 e^{-2\tau}\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} + c_2 e^{-6\tau}\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} + e^{-\tau}\begin{pmatrix} 2/5 \\ 3/5 \end{pmatrix}$ $\rightarrow x(\tau) = c_1 \cdot e^{-2\tau} + c_2 \cdot e^{-6\tau} + \frac{2}{5}e^{-\tau}$ $\rightarrow y(\tau) = c_1 \cdot e^{-2\tau} - c_2 e^{-6\tau} + \frac{3}{5}e^{-\tau}$



25/6/2024

4.a_Hallar sol gral ED: $y'' + 4y' + 5y = \alpha + b\cos(\sqrt{5}\tau)$ donde $y' = \frac{dy}{d\tau}$ Dar expresión real indicar sol q satisface $y(0) = y'(0) = 0$

- Planteo $\lambda^2 + 4\lambda + 5 = 0$: $\lambda = \frac{-4 \pm \sqrt{16-20}}{2} = \frac{-4 \pm 2i}{2} = -2 \pm i$ → Forma $\alpha \pm \omega i$ → $\alpha = -2$ $\omega = 1$
  $\Rightarrow y_h(\tau) = e^{-2\tau}(c_1\cos(\tau) + c_2\,\text{sen}(\tau))$
- Sol Particular → Para α: Propongo $y_{P_1} = A$ } sust en ED: $0 + 4 \cdot 0 + 5A = 0 \Rightarrow A = \frac{\alpha}{5}$
  → Para $b\cos\sqrt{5}\tau$: propongo $y_{P_2} = B\cos(\sqrt{5}\tau) + C\,\text{sen}(\sqrt{5}\tau)$
  $y_{P_2}' = -\sqrt{5}B\,\text{sen}(\sqrt{5}\tau) + \sqrt{5}C\cos(\sqrt{5}\tau)$ } $y_{P_2}'' = -5B\cos(\sqrt{5}\tau) - 5C\,\text{sen}(\sqrt{5}\tau)$

Sustituyo en ED:

$[-5B\cos(\sqrt{5}\tau) - 5C\,\text{sen}(\sqrt{5}\tau)] + 4[-\sqrt{5}B\,\text{sen}(\sqrt{5}\tau) + \sqrt{5}C\cos(\sqrt{5}\tau)] + 5[B\cos(\sqrt{5}\tau) + C\,\text{sen}(\sqrt{5}\tau)]$

$= \underbrace{4\sqrt{5}C}_{=b}\cos(\sqrt{5}\tau) - \underbrace{4\sqrt{5}B}_{=0}\,\text{sen}(\sqrt{5}\tau) = b\cos(\sqrt{5}\tau)$ $\Rightarrow C = b/(4\sqrt{5})$ $B = 0$

$\Rightarrow$ sol gral: $y(\tau) = e^{-2\tau}[c_1\cos\tau + c_2\,\text{sen}\,\tau] + \frac{\alpha}{5} + \frac{b}{4\sqrt{5}}\,\text{sen}(\sqrt{5}\tau)$

- condiciones:
  $y(0) = 1[c_1 \cdot 1 + c_2 \cdot 0] + \frac{\alpha}{5} + 0 = 0 \rightarrow c_1 = -\frac{\alpha}{5}$
  $y'(\tau) = [e^{-2\tau} \cdot c_1 \cdot (-\text{sen}\,\tau) + (-2)e^{-2\tau} \cdot c_1 \cdot \cos\tau] + [e^{-2\tau}c_2\cos\tau + (-2)e^{-2\tau}c_2\,\text{sen}\,\tau] + 0 + \frac{b}{4\sqrt{5}} \cdot \sqrt{5} \cdot \cos(\sqrt{5}\tau)$
  $y'(\tau) = 0 + (-2)c_1 + c_2 - 0 + \frac{b}{4} = -2\left(-\frac{\alpha}{5}\right) + c_2 + b/4 = \frac{2\alpha}{5} + c_2 + \frac{b}{4}$ } $c_2 = -\frac{2\alpha}{5} - \frac{b}{4}$

* $\Rightarrow y(\tau) = e^{-2\tau}\left[-\frac{\alpha}{5}\cos\tau - \left(\frac{2\alpha}{5} - \frac{b}{4}\right)\text{sen}\,\tau\right] + \frac{\alpha}{5} + \frac{b}{4\sqrt{5}}\,\text{sen}(\sqrt{5}\tau)$

11/7/2023

3.a-I-obtener la solución general (en Forma real) de la ED: $y'' + 25y = C + D\,\text{sen}(\omega\tau)$ donde $y'' = \frac{d^2y}{d\tau^2}$, en el caso $|\omega| \neq 5$

- sol homogenea: $y'' + 25y = 0$ → planteo $\lambda^2 + 25 = 0 \rightarrow \lambda = \pm 5i$ } $y_h(\tau) = C_1\cos(5\tau) + C_2\,\text{sen}(5\tau)$
- Sol Particular: → para C: Propongo $y_{P_1} = A$ $25A = C \rightarrow \boxed{A = C/25}$
  → para $D\,\text{sen}(\omega\tau)$: Propongo $y_{P_2} = B\,\text{sen}(\omega\tau) \rightarrow y''_{P_2} = [B\,\omega\cos(\omega\tau)]' = -B\omega^2\,\text{sen}(\omega\tau)$
  sustituyo en ED: $-B\omega^2\,\text{sen}(\omega\tau) + 25B\,\text{sen}(\omega\tau) = D\,\text{sen}(\omega\tau) \rightarrow \boxed{B(25 - \omega^2) = D}$ ($B = \frac{D}{25-\omega^2}$)
- Sol gral: $y(\tau) = C_1\cos(5\tau) + C_2\,\text{sen}(5\tau) + C/25 + (D/(25 - \omega^2)) \cdot \text{sen}(\omega\tau)$

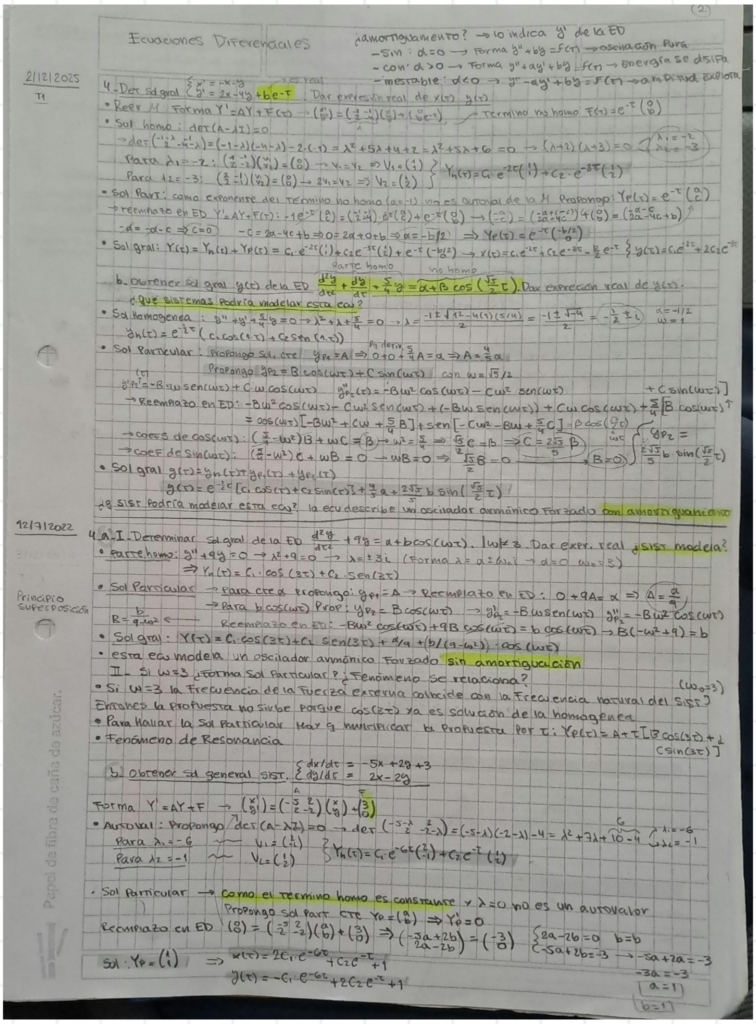
II_si $\omega = 5$ ¿Forma sol gral? ¿sigue acotada para $\tau >> 1$? ¿Fenómeno relacionado?

- cuando Frecuencia externa = Frec natural, sen(5τ) ya es sol de la ecu homogenea. El método q se emplea es multiplicar por el factor τ: $y_{P_2}(\tau) = \tau[A\cos(5\tau) + B\,\text{sen}(5\tau)]$
- no permanece acotada para $\tau >> 1$, pq al estar el factor lineal τ multiplicando a las f trigonométricas, la amplitud de la oscilación tiende a ∞ cuando $\tau \rightarrow \infty$
- Este es un Fenómeno de resonancia, ocurre cuando $f_{ext} = f_{nat}$ ✓

b_Hallar sol gral de $\begin{cases} x' = -3x + y \\ y' = 9x - 3y + Ae^{-3\tau} \end{cases}$ Dar expr de $x(\tau)$ $y(\tau)$

Forma matricial $Y' = MY + F(\tau)$: $\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} -3 & 1 \\ 9 & -3 \end{pmatrix}}_{M}\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} + \underbrace{\begin{pmatrix} 0 \\ Ae^{-3\tau} \end{pmatrix}}_{F(\tau)}$ (por $e^0 = 1$)

- Sol del sist. homogeneo → Busco 1ero $Y' = MY$
  - Autovalores de M: planteo $\det(M - \lambda I) = 0 \rightarrow \det\begin{pmatrix} -3-\lambda & 1 \\ 9 & -3-\lambda \end{pmatrix} = (-3-\lambda)^2 - 3^2 = \lambda^2 + 6\lambda + 9 - 9 = 0$ → $\lambda_1 = 0$, $\lambda_2 = -6$
  Para $\lambda_1 = 0$: $\begin{pmatrix} -3 & 1 \\ 9 & -3 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix} = 0 \rightarrow -3v_1 + v_2 = 0$ } $V_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}$
  Para $\lambda_2 = -6$: $\begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 9 & 3 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix} = 0 \rightarrow 3v_1 + v_2 = 0$ } $V_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -3 \end{pmatrix}$ $\Rightarrow Y_h(\tau) = c_1\begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix} + c_2 e^{-6\tau}\begin{pmatrix} 1 \\ -3 \end{pmatrix}$
- Sol particular → Propongo $Y_P(\tau) = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}e^{-3\tau}$ $Y_P'(\tau) = -3\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}e^{-3\tau} = \begin{pmatrix} -3 & 1 \\ 9 & -3 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}e^{-3\tau} + \begin{pmatrix} 0 \\ A \end{pmatrix}e^{-3\tau}$
  $-3a = -3a + b \Rightarrow b = 0$ $-3b = 9a - 3b + A \Rightarrow a = -A/9$ } $Y_P(\tau) = \begin{pmatrix} -A/9 \\ 0 \end{pmatrix}e^{-3\tau}$
- Sol gral $Y(\tau) = Y_h(\tau) + Y_P(\tau)$: $\begin{pmatrix} x(\tau) \\ y(\tau) \end{pmatrix} = c_1\begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix} + c_2 e^{-6\tau}\begin{pmatrix} 1 \\ -3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -A/9 \\ 0 \end{pmatrix}e^{-3\tau}$
  $\Rightarrow x(\tau) = c_1 + c_2 e^{-6\tau} - \frac{A}{9}e^{-3\tau}$
  $y(\tau) = 3c_1 - 3c_2 e^{-6\tau}$ c_1 y c_2 son ctes arbitrarias



(2)

Ecuaciones Diferenciales

¿amortiguamento? → lo indica y' de la ED
- sin: $\alpha = 0$ → Forma $y'' + by = f(\tau)$ → oscilación Pura
- con: $\alpha > 0$ → Forma $y'' + ay' + by = f(\tau)$ → energía se disipa
- inestable: $\alpha < 0$ → $y'' - ay' + by = f(\tau)$ → amplitud explota

2/12/2025 T1

4-Det sol gral $\begin{cases} x' = -x - y \\ y' = 2x - 4y + be^{-\tau} \end{cases}$ (es real). Dar expresión real de $x(\tau)$ $y(\tau)$

- Reer M Forma $Y' = AY + F(\tau)$ → $\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} -1 & -1 \\ 2 & -4 \end{pmatrix}}_{A}\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ be^{-\tau} \end{pmatrix}$ → Termino no homo $F(\tau) = e^{-\tau}\begin{pmatrix} 0 \\ b \end{pmatrix}$
- Sol homo: $\det(A - \lambda I) = 0$
  $\rightarrow \det\begin{pmatrix} -1-\lambda & -1 \\ 2 & -4-\lambda \end{pmatrix} = (-1-\lambda)(-4-\lambda) - 2 \cdot (-1) = \lambda^2 + 5\lambda + 4 + 2 = \lambda^2 + 5\lambda + 6 = 0 \rightarrow (\lambda + 2)(\lambda + 3) = 0$ { $\lambda_1 = -2$, $\lambda_2 = -3$
  Para $\lambda_1 = -2$: $\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & -2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \rightarrow v_1 = v_2 \Rightarrow V_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$
  Para $\lambda_2 = -3$: $\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \rightarrow 2v_1 = v_2 \Rightarrow V_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$ } $Y_h(\tau) = c_1 \cdot e^{-2\tau}\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} + c_2 \cdot e^{-3\tau}\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$
- Sol Part: como exponente del termino no homo ($\alpha = -1$) no es autoval de la M Propongo: $Y_P(\tau) = e^{-\tau}\begin{pmatrix} a \\ c \end{pmatrix}$
  → reemplazo en ED $Y' = AY + F(\tau)$: $-1e^{-\tau}\begin{pmatrix} a \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ 2 & -4 \end{pmatrix} \cdot e^{-\tau}\begin{pmatrix} a \\ c \end{pmatrix} + e^{-\tau}\begin{pmatrix} 0 \\ b \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} -a \\ -c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -a + (-c) \\ 2a - 4c \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -a - c \\ 2a - 4c + b \end{pmatrix}$
  $-a = -a - c \Rightarrow c = 0$ $-c = 2a - 4c + b \Rightarrow 0 = 2a + 0 + b \Rightarrow a = -b/2$ $\Rightarrow Y_P(\tau) = e^{-\tau}\begin{pmatrix} -b/2 \\ 0 \end{pmatrix}$
- Sol gral: $Y(\tau) = Y_h(\tau) + Y_P(\tau) = c_1 \cdot e^{-2\tau}\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} + c_2 e^{-3\tau}\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} + e^{-\tau}\begin{pmatrix} -b/2 \\ 0 \end{pmatrix} \rightarrow x(\tau) = c_1 e^{-2\tau} + c_2 e^{-3\tau} - \frac{b}{2}e^{-\tau}$ } $y(\tau) = c_1 e^{-2\tau} + 2c_2 e^{-3\tau}$

b. Obtener sol gral $y(\tau)$ de la ED $\overbrace{\frac{d^2y}{d\tau^2} + \frac{dy}{d\tau} + \frac{5}{4}y}^{\text{Parte homo}} = \overbrace{\alpha + \beta\cos\left(\frac{\sqrt{5}}{2}\tau\right)}^{\text{no homo}}$. Dar expresión real de $y(\tau)$. ¿Qué sistemas podría modelar esta ecu?

- Sol Homogenea: $y'' + y' + \frac{5}{4}y = 0 \rightarrow \lambda^2 + \lambda + \frac{5}{4} = 0 \rightarrow \lambda = \frac{-1 \pm \sqrt{1^2 - 4(1)(5/4)}}{2} = \frac{-1 \pm \sqrt{-4}}{2} = -\frac{1}{2} \pm i$ $\alpha = -1/2$ $\omega = 1$
  $y_h(\tau) = e^{-\frac{1}{2}\tau}(c_1\cos(1 \cdot \tau) + c_2\,\text{sen}(1 \cdot \tau))$
- Sol Particular: Propongo sol. cte $y_{P_1} = A \Rightarrow 0 + 0 + \frac{5}{4}A = \alpha \Rightarrow A = \frac{4}{5}\alpha$ (pq deriv)
  Propongo $y_{P_2} = B\cos(\omega\tau) + C\sin(\omega\tau)$ con $\omega = \sqrt{5}/2$
  $y'_{P_2}(\tau) = -B \cdot \omega\,\text{sen}(\omega\tau) + C \cdot \omega\cos(\omega\tau)$ $y''_{P_2}(\tau) = -B\omega^2\cos(\omega\tau) - C\omega^2\,\text{sen}(\omega\tau)$
  → Reemplazo en ED: $-B\omega^2\cos(\omega\tau) - C\omega^2\,\text{sen}(\omega\tau) + (-B\omega\,\text{sen}(\omega\tau)) + C\omega\cos(\omega\tau) + \frac{5}{4}[B\cos(\omega\tau) + C\sin(\omega\tau)]$
  $= \cos(\omega\tau)\left[-B\omega^2 + C\omega + \frac{5}{4}B\right] + \text{sen}\left[-C\omega^2 - B\omega + \frac{5}{4}C\right] = \beta\cos\left(\frac{\sqrt{5}}{2}\tau\right)$
  → coefs de $\cos(\omega\tau)$: $\left(\frac{5}{4} - \omega^2\right)B + \omega C = \beta \rightarrow \omega^2 = \frac{5}{4} \Rightarrow \frac{\sqrt{5}}{2}C = \beta \Rightarrow C = \frac{2\sqrt{5}}{5}\beta$
  → coef de $\sin(\omega\tau)$: $\left(\frac{5}{4} - \omega^2\right)C + \omega B = 0 \rightarrow \omega B = 0 \Rightarrow \frac{\sqrt{5}}{2}B = 0 \rightarrow B = 0$ } $y_{P_2} = \frac{2\sqrt{5}}{5}b \cdot \sin\left(\frac{\sqrt{5}}{2}\tau\right)$
- Sol gral $y(\tau) = y_h(\tau) + y_{P_1}(\tau) + y_{P_2}(\tau)$
  $y(\tau) = e^{-\frac{1}{2}\tau}[c_1\cos(\tau) + c_2\sin(\tau)] + \frac{4}{5}a + \frac{2\sqrt{5}}{5}b\sin\left(\frac{\sqrt{5}}{2}\tau\right)$

¿q sist podría modelar esta ecu? la ecu describe un oscilador armónico Forzado con amortiguamiento

12/7/2022

4_a-I-Determinar sol gral de la ED $\frac{d^2y}{d\tau^2} + 9y = a + b\cos(\omega\tau)$. $|\omega| \neq 3$. Dar exper. real ¿sist. modela?

- Parte homo: $y'' + 9y = 0 \rightarrow \lambda^2 + 9 = 0 \rightarrow \lambda = \pm 3i$ (Forma $\lambda = \alpha \pm \omega_0 i \rightarrow \alpha = 0$ $\omega_0 = 3$)
  $\Rightarrow Y_h(\tau) = C_1 \cdot \cos(3\tau) + C_2 \cdot \text{sen}(3\tau)$
- Sol Particular → Para cte α propongo: $y_{P_1} = A$ → Reemplazo en ED: $0 + 9A = \alpha \Rightarrow A = \frac{\alpha}{9}$
  → Para $b\cos(\omega\tau)$ Prop: $y_{P_2} = B\cos(\omega\tau) \rightarrow y'_{P_2} = -B\omega\,\text{sen}(\omega\tau)$ $y''_{P_2} = -B\omega^2\cos(\omega\tau)$
  Reemplazo en ED: $-B\omega^2\cos(\omega\tau) + 9B\cos(\omega\tau) = b\cos(\omega\tau) \rightarrow B(-\omega^2 + 9) = b$

Principio superposición

$B = \frac{b}{9-\omega^2}$

- Sol gral: $Y(\tau) = C_1 \cdot \cos(3\tau) + C_2 \cdot \text{sen}(3\tau) + \alpha/9 + (b/(9 - \omega^2)) \cdot \cos(\omega\tau)$
- esta ecu modela un oscilador armónico Forzado sin amortiguación

II_ Si $\omega = 3$ ¿Forma Sol Particular? ¿Fenómeno se relaciona?

- Si $\omega = 3$ la Frecuencia de la Fuerza externa coincide con la Frecuencia natural del sist ($\omega_0 = 3$) Entonces la propuesta no sirve porque cos(3τ) ya es solución de la homogenea
- Para Hallar la Sol Particular Hay q multiplicar la Propuesta por τ: $Y_P(\tau) = A + \tau[B\cos(3\tau) + C\sin(3\tau)]$
- Fenómeno de Resonancia

b_ Obtener sol general sist. $\begin{cases} dx/d\tau = -5x + 2y + 3 \\ dy/d\tau = 2x - 2y \end{cases}$

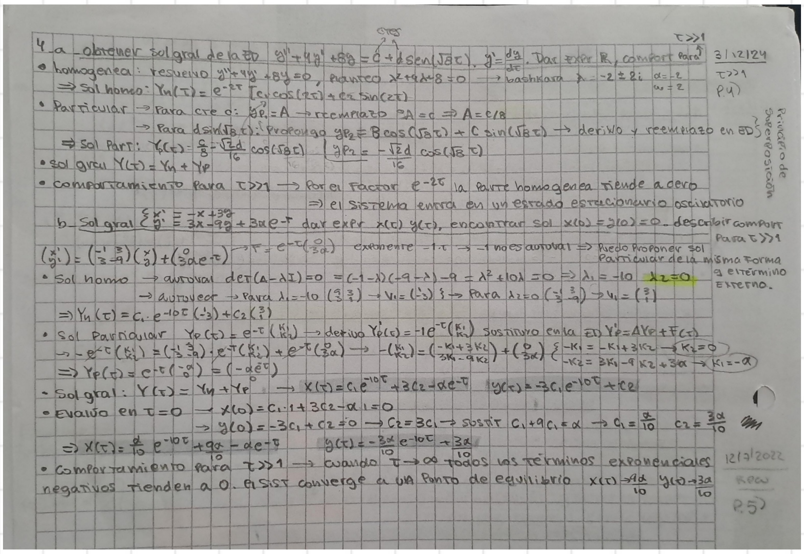
Forma $Y' = AY + F$ → $\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} -5 & 2 \\ 2 & -2 \end{pmatrix}}_{A}\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} + \underbrace{\begin{pmatrix} 3 \\ 0 \end{pmatrix}}_{F}$

- Autoval: Propongo $\det(A - \lambda I) = 0 \rightarrow \det\begin{pmatrix} -5-\lambda & 2 \\ 2 & -2-\lambda \end{pmatrix} = (-5-\lambda)(-2-\lambda) - 4 = \lambda^2 + 7\lambda + \overbrace{10 - 4}^{6}$ → $\lambda_1 = -6$, $\lambda_2 = -1$
  Para $\lambda_1 = -6$ ～ $V_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix}$
  Para $\lambda_2 = -1$ ～ $V_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$ } $Y_h(\tau) = C_1 \cdot e^{-6\tau}\begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix} + C_2 e^{-\tau}\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$
- Sol Particular → como el termino homo es constante y $\lambda = 0$ no es un autovalor
  Propongo sol part cte $Y_P = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \Rightarrow Y_P' = 0$

Reemplazo en ED $\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -5 & 2 \\ 2 & -2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} -5a + 2b \\ 2a - 2b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 \\ 0 \end{pmatrix}$ $\begin{cases} 2a - 2b = 0 & b = b \\ -5a + 2b = -3 \end{cases} \rightarrow -5a + 2a = -3$

$-3a = -3$ $\boxed{a = 1}$ $\boxed{b = 1}$

Sol: $Y_P = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ $\Rightarrow x(\tau) = 2C_1 e^{-6\tau} + C_2 e^{-\tau} + 1$
$y(\tau) = -C_1 e^{-6\tau} + 2C_2 e^{-\tau} + 1$



3/12/24 ($\tau >> 1$ P.4)

4_a_obtener sol gral de la ED $y'' + 4y' + 8y = \overset{\text{ctes}}{c + d}\,\text{sen}(\sqrt{8}\tau)$, $y' = \frac{dy}{d\tau}$. Dar expr $\mathbb{R}$, comport para $\tau >> 1$

- homogenea: resuelvo $y'' + 4y' + 8y = 0$, planteo $\lambda^2 + 4\lambda + 8 = 0$ → bashkara $\lambda = -2 \pm 2i$ $\alpha = -2$ $\omega = 2$
  $\Rightarrow$ Sol homo: $Y_h(\tau) = e^{-2\tau}[c_1\cos(2\tau) + c_2\sin(2\tau)]$
- Particular → Para cte c: $y_{P_1} = A$ → reemplazo $8A = c \Rightarrow A = c/8$
  → Para $d\sin(\sqrt{8}\tau)$: Propongo $y_{P_2} = B\cos(\sqrt{8}\tau) + C\sin(\sqrt{8}\tau)$ → derivo y reemplazo en ED
  ⇒ Sol Part: $Y_P(\tau) = \frac{c}{8} - \frac{\sqrt{2}d}{16}\cos(\sqrt{8}\tau)$ $y_{P_2} = -\frac{\sqrt{2}d}{16}\cos(\sqrt{8}\tau)$
- sol gral $Y(\tau) = Y_h + Y_P$
- comportamiento para $\tau >> 1$ → Por el Factor $e^{-2\tau}$ la parte homogenea tiende a cero
  ⇒ el sistema entra en un estado estacionario oscilatorio

Principio de Superposición

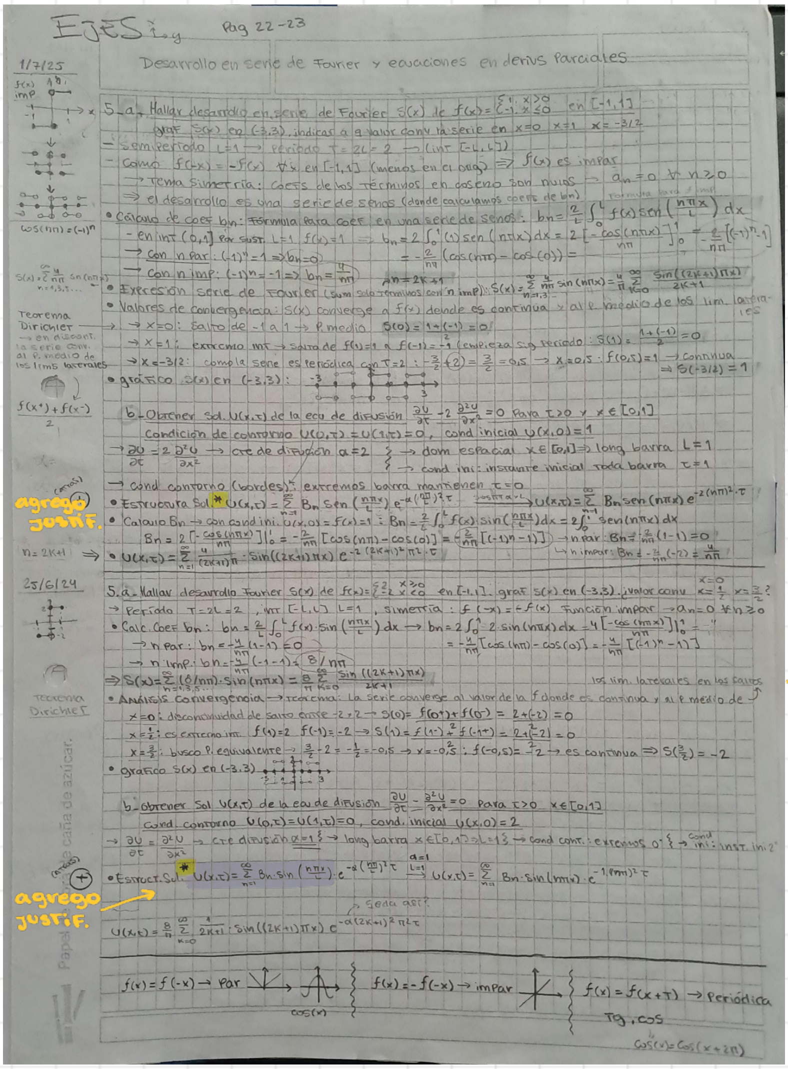
b_Sol gral $\begin{cases} x' = -x + 3y \\ y' = 3x - 9y + 3\alpha e^{-\tau} \end{cases}$ dar expr $x(\tau)$ $y(\tau)$, encontrar sol $x(0) = y(0) = 0$. describir comport para $\tau >> 1$

$\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 3 \\ 3 & -9 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 3\alpha e^{-\tau} \end{pmatrix}$ → $F = e^{-\tau}\begin{pmatrix} 0 \\ 3\alpha \end{pmatrix}$ exponente $-1 \cdot \tau$ → -1 no es autoval ⇒ Puedo Proponer sol Particular de la misma Forma q el término Externo.

- Sol homo → autoval $\det(A - \lambda I) = 0 = (-1-\lambda)(-9-\lambda) - 9 = \lambda^2 + 10\lambda = 0 \Rightarrow \lambda_1 = -10$ $\lambda_2 = 0$
  → autovect → Para $\lambda_1 = -10$ $\begin{pmatrix} 9 & 3 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow V_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -3 \end{pmatrix}$ } → Para $\lambda_2 = 0$ $\begin{pmatrix} -1 & 3 \\ 3 & -9 \end{pmatrix} \rightarrow V_2 = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix}$
  $\Rightarrow Y_h(\tau) = C_1 \cdot e^{-10\tau}\begin{pmatrix} 1 \\ -3 \end{pmatrix} + C_2\begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix}$
- Sol Particular $Y_P(\tau) = e^{-\tau}\begin{pmatrix} K_1 \\ K_2 \end{pmatrix}$ → derivo $Y_P'(\tau) = -1e^{-\tau}\begin{pmatrix} K_1 \\ K_2 \end{pmatrix}$ sustituyo en la ED $Y_P' = AY_P + F(\tau)$
  $\rightarrow -e^{-\tau}\begin{pmatrix} K_1 \\ K_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 3 \\ 3 & -9 \end{pmatrix} \cdot e^{-\tau}\begin{pmatrix} K_1 \\ K_2 \end{pmatrix} + e^{-\tau}\begin{pmatrix} 0 \\ 3\alpha \end{pmatrix} \rightarrow -\begin{pmatrix} K_1 \\ K_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -K_1 + 3K_2 \\ 3K_1 - 9K_2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 3\alpha \end{pmatrix}$ $\begin{cases} -K_1 = -K_1 + 3K_2 \rightarrow K_2 = 0 \\ -K_2 = 3K_1 - 9K_2 + 3\alpha \rightarrow K_1 = -\alpha \end{cases}$
  $\Rightarrow Y_P(\tau) = e^{-\tau}\begin{pmatrix} -\alpha \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\alpha e^{-\tau} \\ 0 \end{pmatrix}$
- Sol gral: $Y(\tau) = Y_h + Y_P$ → $x(\tau) = C_1 e^{-10\tau} + 3C_2 - \alpha e^{-\tau}$ $y(\tau) = -3C_1 e^{-10\tau} + C_2$
- Evalúo en $\tau = 0$ → $x(0) = C_1 \cdot 1 + 3C_2 - \alpha \cdot 1 = 0$
  → $y(0) = -3C_1 + C_2 = 0 \rightarrow C_2 = 3C_1$ → sustit $C_1 + 9C_1 = \alpha \rightarrow C_1 = \frac{\alpha}{10}$ $C_2 = \frac{3\alpha}{10}$
  $\Rightarrow x(\tau) = \frac{\alpha}{10}e^{-10\tau} + \frac{9\alpha}{10} - \alpha e^{-\tau}$ $y(\tau) = -\frac{3\alpha}{10}e^{-10\tau} + \frac{3\alpha}{10}$
- Comportamiento para $\tau >> 1$ → cuando $\tau \rightarrow \infty$ todos los términos exponenciales negativos tienden a 0. el sist converge a un Punto de equilibrio $x(\tau) \rightarrow \frac{9\alpha}{10}$ $y(\tau) \rightarrow \frac{3\alpha}{10}$

12/7/2022 (P.5)

Desarrollo de Fourier



EJES $_{i,y}^{x}$ Pag 22-23

Desarrollo en serie de Fourier y ecuaciones en derivs parciales

1/7/25

f(x) imp

$\cos(n\pi)=(-1)^n$

5 a. Hallar desarrollo en serie de Fourier $S(x)$ de $f(x)=\begin{cases}1 & x>0\\ -1 & x\le 0\end{cases}$ en $[-1,1]$
graf $S(x)$ en $(-3,3)$, indicar a q valor conv la serie en $x=0$ $x=1$ $x=-3/2$

- semiperiodo $L=1 \to$ periodo $T=2L=2 \to$ (int $[-L,L]$)
- Como $f(-x)=-f(x)$ $\forall x$ en $[-1,1]$ (menos en el orig) $\Rightarrow f(x)$ es impar
  $\to$ Tema simetría: coefs de los términos en coseno son nulos $\to a_n=0$ $\forall n\ge 0$
  $\Rightarrow$ el desarrollo es una serie de senos (donde calculamos coefs de b_n)

- Cálculo de coef b_n: Fórmula para coef en una serie de senos: $b_n=\frac{2}{L}\int_0^L f(x)\,\mathrm{sen}\left(\frac{n\pi x}{L}\right)dx$ (formula para f imp)
  - en int $(0,1]$ por sust. $L=1$ $f(x)=1$ $\Rightarrow b_n=2\int_0^1(1)\,\mathrm{sen}(n\pi x)\,dx=2\left[-\frac{\cos(n\pi x)}{n\pi}\right]_0^1=-\frac{2}{n\pi}\left[(-1)^n-1\right]$
    $=-\frac{2}{n\pi}(\cos(n\pi)-\cos(0))=$
  $\to$ con n par: $(-1)^n=1\Rightarrow b_n=0$
  $\to$ con n imp: $(-1)^n=-1\Rightarrow b_n=\frac{4}{n\pi}$ $\quad n=2K+1$

$S(x)=\sum \frac{4}{n\pi}\sin(n\pi x)$, $n=1,3,5\ldots$

- Expresión serie de Fourier (sum solo términos con n imp): $S(x)=\sum_{n=1,3..}^{\infty}\frac{4}{n\pi}\sin(n\pi x)=\frac{4}{\pi}\sum_{K=0}^{\infty}\frac{\sin((2K+1)\pi x)}{2K+1}$
- Valores de convergencia: $S(x)$ converge a $f(x)$ donde es continua y al p medio de los lim. laterales

Teorema Dirichlet → en discont. la serie conv. al p. medio de los lims laterales

$\to x=0$: salto de -1 a $1\to$ P. medio $S(0)=\frac{1+(-1)}{2}=0$

$\to x=1$: extremo int $\to$ salto de $f(1)=1$ a $f(-1)=-1$ (empieza sig periodo): $S(1)=\frac{1+(-1)}{2}=0$

$\to x=-3/2$: como la serie es periódica con $T=2$: $-\frac{3}{2}+2=\frac{3}{2}=0{,}5\to x=0{,}5$: $f(0{,}5)=1\to$ continua $\Rightarrow S(-3/2)=1$

$\frac{f(x^+)+f(x^-)}{2}$

- gráfico $S(x)$ en $(-3,3)$:

b. Obtener sol. $U(x,\tau)$ de la ecu de difusión $\frac{\partial U}{\partial\tau}-2\frac{\partial^2U}{\partial x^2}=0$ para $\tau>0$ y $x\in[0,1]$
Condición de contorno $U(0,\tau)=U(1,\tau)=0$, cond inicial $U(x,0)=1$

$\to \frac{\partial U}{\partial\tau}=2\frac{\partial^2U}{\partial x^2}\to$ cte de difusión $\alpha=2$ $\begin{cases}\to \text{dom espacial } x\in[0,1]\Rightarrow \text{long barra } L=1\\ \to \text{cond ini: instante inicial toda barra } \tau=1\end{cases}$

$\to$ cond contorno (bordes): extremos barra mantienen $\tau=0$

agrego justif.

- Estructura Sol. * $U(x,\tau)=\sum_{n=1}^{\infty}B_n\,\mathrm{sen}\left(\frac{n\pi x}{L}\right)e^{-\alpha\left(\frac{n\pi}{L}\right)^2\tau}$ $\xrightarrow{\text{sustituyo } \alpha \text{ y } L} U(x,\tau)=\sum_{n=1}^{\infty}B_n\,\mathrm{sen}(n\pi x)\,e^{-2(n\pi)^2\cdot\tau}$
- Calculo $B_n\to$ con cond ini. $U(x,0)=f(x)=1$: $B_n=\frac{2}{L}\int_0^L f(x)\sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right)dx=2\int_0^1\mathrm{sen}(n\pi x)\,dx$
  $B_n=2\left[-\frac{\cos(n\pi x)}{n\pi}\right]_0^1=-\frac{2}{n\pi}[\cos(n\pi)-\cos(0)]=-\frac{2}{n\pi}[(-1)^n-1]$ $\to$ n par: $B_n=-\frac{2}{n\pi}(1-1)=0$
  $\hookrightarrow$ n impar: $B_n=-\frac{2}{n\pi}(-2)=\frac{4}{n\pi}$

$n=2K+1$ $\Rightarrow$ • $U(x,\tau)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{4}{(2K+1)\pi}\sin((2K+1)\pi x)\,e^{-2(2K+1)^2\pi^2\cdot\tau}$

25/6/24

5. a. Hallar desarrollo Fourier $S(x)$ de $f(x)=\begin{cases}2 & x\ge 0\\ -2 & x<0\end{cases}$ en $[-1,1]$. graf $S(x)$ en $(-3,3)$. ¿valor conv $x=0$ $x=\frac{1}{2}$ $x=\frac{3}{2}$?

$\to$ Periodo $T=2L=2$, int $[-L,L]$ $L=1$, simetría: $f(-x)=-f(x)$ función impar $\to a_n=0$ $\forall n\ge 0$

- Calc. Coef b_n: $b_n=\frac{2}{L}\int_0^L f(x)\cdot\sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right)dx\to b_n=2\int_0^1 2\cdot\sin(n\pi x)\,dx=4\left[-\frac{\cos(n\pi x)}{n\pi}\right]_0^1=$
  $=-\frac{4}{n\pi}[\cos(n\pi)-\cos(0)]=-\frac{4}{n\pi}[(-1)^n-1]$
  $\to$ n par: $b_n=-\frac{4}{n\pi}(1-1)=0$
  $\to$ n imp: $b_n=-\frac{4}{n\pi}(-1-1)=8/n\pi$

$\Rightarrow S(x)=\sum_{n=1,3,5..}^{\infty}(8/n\pi)\cdot\sin(n\pi x)=\frac{8}{\pi}\sum_{K=0}^{\infty}\frac{\sin((2K+1)\pi x)}{2K+1}$

Teorema Dirichlet

- Análisis convergencia $\to$ Teorema: La serie converge al valor de la f donde es continua y al p medio de los lim. laterales en los saltos
  $x=0$: discontinuidad de salto entre -2 y $2\to S(0)=\frac{f(0^+)+f(0^-)}{2}=\frac{2+(-2)}{2}=0$
  $x=\frac{1}{2}$: es extremo int. $f(1)=2$ $f(-1)=-2\to S(1)=\frac{f(1^-)+f(-1^+)}{2}=\frac{2+(-2)}{2}=0$
  $x=\frac{3}{2}$: busco P. equivalente $\to\frac{3}{2}-2=-\frac{1}{2}=-0{,}5\to x=-0{,}5$: $f(-0{,}5)=-2\to$ es continua $\Rightarrow S(\frac{3}{2})=-2$
- grafico $S(x)$ en $(-3,3)$

b. obtener Sol $U(x,\tau)$ de la ecu de difusión $\frac{\partial U}{\partial\tau}-\frac{\partial^2U}{\partial x^2}=0$ para $\tau>0$ $x\in[0,1]$
Cond contorno $U(0,\tau)=U(1,\tau)=0$, cond. inicial $U(x,0)=2$

$\to\frac{\partial U}{\partial\tau}=\frac{\partial^2U}{\partial x^2}\to$ cte difusión $\alpha=1$ $\}\to$ long barra $x\in[0,1]\Rightarrow L=1\}\to$ cond cont.: extremos 0° $\}\to$ cond ini: inst. ini 2°

agrego justif.

- Estruct. Sol. * $U(x,\tau)=\sum_{n=1}^{\infty}B_n\cdot\sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right)\cdot e^{-\alpha\left(\frac{n\pi}{L}\right)^2\tau}$ $\xrightarrow[L=1]{\alpha=1} U(x,\tau)=\sum_{n=1}^{\infty}B_n\cdot\sin(n\pi x)\cdot e^{-1\cdot(n\pi)^2\tau}$

$\to$ seda así

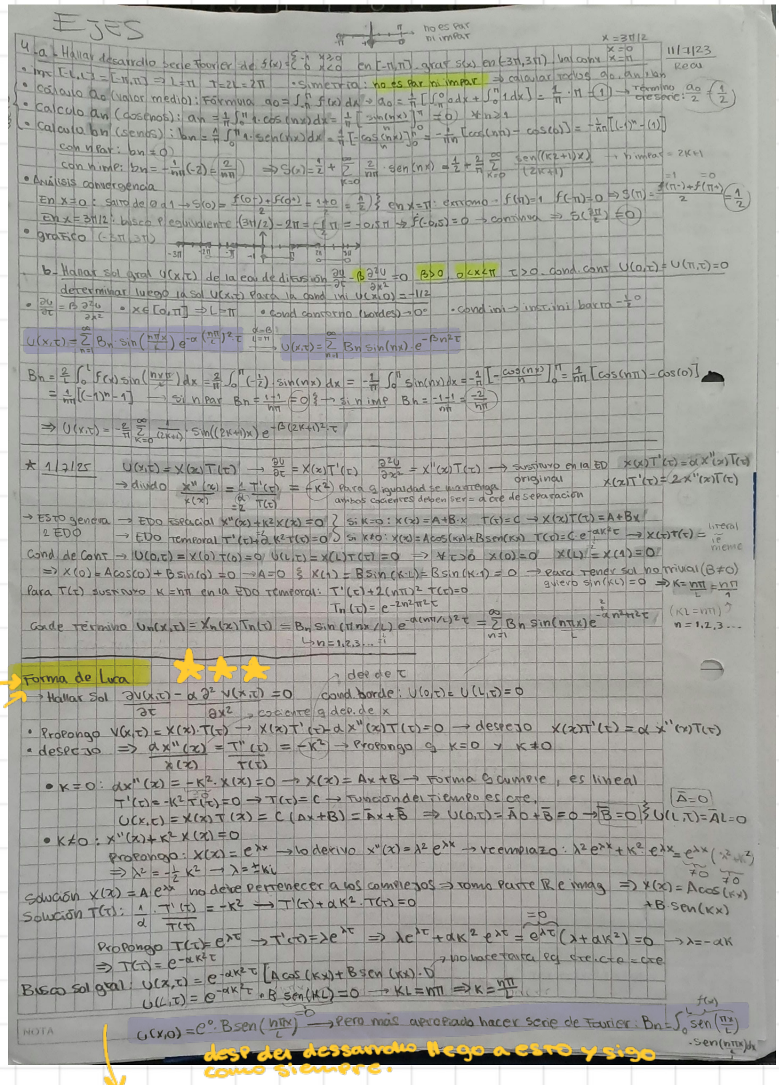
$U(x,t)=\frac{8}{\pi}\sum_{K=0}^{\infty}\frac{1}{2K+1}\cdot\sin((2K+1)\pi x)\,e^{-\alpha(2K+1)^2\pi^2\tau}$

$f(x)=f(-x)\to$ par

cos(x)

$f(x)=-f(-x)\to$ impar

$f(x)=f(x+T)\to$ periódica
Tg, cos
$\cos(x)=\cos(x+2\pi)$



EJES

no es par ni impar

11/7/23
Recu

4 a. Hallar desarrollo serie Fourier de $f(x)=\begin{cases}1 & x\ge 0\\ 0 & x<0\end{cases}$ en $[-\pi,\pi]$. graf $S(x)$ en $(-3\pi,3\pi)$. Val conv $x=0$, $x=\pi$, $x=3\pi/2$

- int $[-L,L]=[-\pi,\pi]\Rightarrow L=\pi$ $T=2L=2\pi$ • Simetría: no es par ni impar $\Rightarrow$ calcular todos a_0, a_n y b_n
- Cálculo a_0 (valor medio): Fórmula $a_0=\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\,dx\to a_0=\frac{1}{\pi}\left[\int_{-\pi}^{0}0\,dx+\int_0^{\pi}1\,dx\right]=\frac{1}{\pi}\cdot\pi=1$ $\to$ Término cte serie: $\frac{a_0}{2}=\frac{1}{2}$
- Calculo a_n (cosenos): $a_n=\frac{1}{\pi}\int_0^{\pi}1\cdot\cos(nx)\,dx=\frac{1}{\pi}\left[\frac{\sin(nx)}{n}\right]_0^{\pi}=0$ $\forall n\ge 1$
- Calculo b_n (senos): $b_n=\frac{1}{\pi}\int_0^{\pi}1\cdot\mathrm{sen}(nx)\,dx=\frac{1}{\pi}\left[-\frac{\cos(nx)}{n}\right]_0^{\pi}=-\frac{1}{\pi n}[\cos(n\pi)-\cos(0)]=-\frac{1}{n\pi}[(-1)^n-(1)]$
  con n par: $b_n=0$
  con n imp: $b_n=-\frac{1}{n\pi}(-2)=\frac{2}{n\pi}$ $\Rightarrow S(x)=\frac{1}{2}+\sum_{K=0}^{\infty}\frac{2}{n\pi}\cdot\mathrm{sen}(nx)=\frac{1}{2}+\frac{2}{\pi}\sum_{K=0}^{\infty}\frac{\mathrm{sen}((K2+1)x)}{(2K+1)}$ $\to$ n impar $=2K+1$
- Análisis convergencia
  En $x=0$: salto de 0 a 1 $\to S(0)=\frac{f(0^-)+f(0^+)}{2}=\frac{1+0}{2}=\frac{1}{2}$ $\}$ en $x=\pi$: extremo $\to f(\pi)=1$ $f(-\pi)=0\Rightarrow S(\pi)=\frac{f(\pi^-)+f(\pi^+)}{2}=\frac{1}{2}$
  En $x=3\pi/2$: busco P equivalente $(3\pi/2)-2\pi=-\frac{1}{2}\pi=-0{,}5\pi\to f(-0{,}5)=0\to$ continua $\Rightarrow S(\frac{3\pi}{2})=0$
- gráfico $(-3\pi,3\pi)$

b. Hallar sol gral $U(x,\tau)$ de la ecu de difusión $\frac{\partial U}{\partial\tau}-\beta\frac{\partial^2U}{\partial x^2}=0$ $\beta>0$, $0<x<\pi$ $\tau>0$. cond. cont $U(0,\tau)=U(\pi,\tau)=0$
determinar luego la sol $U(x,\tau)$ para la cond ini $U(x,0)=-1/2$

- $\frac{\partial U}{\partial\tau}=\beta\frac{\partial^2U}{\partial x^2}$ • $x\in[0,\pi]\Rightarrow L=\pi$ • cond contorno (bordes) $\to 0°$ • cond ini $\to$ inst. ini barra $-\frac{1}{2}°$

$U(x,\tau)=\sum_{n=1}^{\infty}B_n\cdot\sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right)e^{-\alpha\left(\frac{n\pi}{L}\right)^2\cdot\tau}$ $\xrightarrow[L=\pi]{\alpha=\beta} U(x,\tau)=\sum_{n=1}^{\infty}B_n\sin(nx)\cdot e^{-\beta n^2\tau}$

$B_n=\frac{2}{L}\int_0^L f(x)\sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right)dx=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}\left(-\frac{1}{2}\right)\sin(nx)\,dx=-\frac{1}{\pi}\int_0^{\pi}\sin(nx)\,dx=-\frac{1}{\pi}\left[-\frac{\cos(nx)}{n}\right]_0^{\pi}=\frac{1}{n\pi}[\cos(n\pi)-\cos(0)]$
$=\frac{1}{n\pi}[(-1)^n-1]$ $\to$ si n par $B_n=\frac{1-1}{n\pi}=0$ $\}\to$ si n imp $B_n=\frac{-1-1}{n\pi}=\frac{-2}{n\pi}$

$\Rightarrow U(x,\tau)=-\frac{2}{\pi}\sum_{K=0}^{\infty}\frac{1}{(2K+1)}\sin((2K+1)x)\,e^{-\beta(2K+1)^2\cdot\tau}$

★ 1/7/25 $U(x,\tau)=X(x)T(\tau)\to\frac{\partial U}{\partial\tau}=X(x)T'(\tau)$ $\frac{\partial^2U}{\partial x^2}=X''(x)T(\tau)\to$ sustituyo en la ED original $X(x)T'(\tau)=\alpha X''(x)T(\tau)$
$X(x)T'(\tau)=2X''(x)T(\tau)$

$\to$ divido $\frac{X''(x)}{X(x)}=\frac{1}{\alpha}\frac{T'(\tau)}{T(\tau)}=-K^2$ ($\alpha=2$) para q igualdad se mantenga ambos cocientes deben ser = a cte de separación

$\to$ Esto genera 2 EDO $\to$ EDO espacial $X''(x)+K^2X(x)=0$ $\}$ Si $K=0$: $X(x)=A+B\cdot x$ $T(\tau)=C\to X(x)T(\tau)=A+Bx$
$\to$ EDO temporal $T'(\tau)+\alpha K^2T(\tau)=0$ $\}$ Si $K\ne 0$: $X(x)=A\cos(Kx)+B\,\mathrm{sen}(Kx)$ $T(\tau)=C\cdot e^{-\alpha K^2\tau}\to X(x)T(\tau)=$ literal lo mismo

Cond de Cont $\to U(0,\tau)=X(0)T(0)=0$ $U(L,\tau)=X(L)T(\tau)=0\Rightarrow\forall\tau>0$ $X(0)=0$ $X(L)=X(1)=0$
$\Rightarrow X(0)=A\cos(0)+B\sin(0)=0\to A=0$ y $X(1)=B\sin(K\cdot L)=B\sin(K\cdot 1)=0\to$ para tener sol no trivial $(B\ne 0)$ quiero $\sin(KL)=0\Rightarrow K=\frac{n\pi}{L}=\frac{n\pi}{1}$ $(KL=n\pi)$

Para $T(\tau)$ sustituyo $K=n\pi$ en la EDO temporal: $T'(\tau)+2(n\pi)^2T(\tau)=0$
$T_n(\tau)=e^{-2n^2\pi^2\tau}$

Cada término $U_n(x,\tau)=X_n(x)T_n(\tau)=B_n\sin(\pi nx/L)\,e^{-\alpha(n\pi/L)^2\tau}=\sum_{n=1}^{\infty}B_n\sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right)e^{-\alpha n^2\pi^2\tau}$ $n=1,2,3\ldots$
$\hookrightarrow n=1,2,3\ldots$

→ **Forma de Luca** ★★★

$\to$ Hallar Sol $\frac{\partial V(x,\tau)}{\partial\tau}-\alpha\frac{\partial^2V(x,\tau)}{\partial x^2}=0$ cond. borde: $U(0,\tau)=U(L,\tau)=0$
dep de τ / cociente q dep. de x

- Propongo $V(x,\tau)=X(x)\cdot T(\tau)\to X(x)T'(\tau)-\alpha X''(x)T(\tau)=0\to$ despejo $X(x)T'(\tau)=\alpha X''(x)T(\tau)$
- despejo $\Rightarrow\frac{\alpha X''(x)}{X(x)}=\frac{T'(\tau)}{T(\tau)}=-K^2\to$ Propongo q $K=0$ y $K\ne 0$
  - $K=0$: $\alpha X''(x)=-K^2\cdot X(x)=0\to X(x)=Ax+B\to$ forma q cumple, es lineal
    $T'(\tau)=-K^2T(\tau)=0\to T(\tau)=C\to$ función del tiempo es cte.
    $U(x,\tau)=X(x)T(x)=C(Ax+B)=\bar{A}x+\bar{B}\Rightarrow U(0,\tau)=\bar{A}0+\bar{B}=0\to\boxed{\bar{B}=0}$ $\}$ $U(L,\tau)=\bar{A}L=0$ $\boxed{\bar{A}=0}$
  - $K\ne 0$: $X''(x)+K^2X(x)=0$
    Propongo: $X(x)=e^{\lambda x}\to$ lo derivo $X''(x)=\lambda^2e^{\lambda x}\to$ reemplazo: $\lambda^2e^{\lambda x}+K^2e^{\lambda x}=e^{\lambda x}(\lambda^2+K^2)$
    $\Rightarrow\lambda^2=-\frac{1}{2}K^2\to\lambda=\pm Ki$

Solución $X(x)=Ae^{\lambda x}$ no debe pertenecer a los complejos $\Rightarrow$ tomo parte $\mathbb{R}$ e imag $\Rightarrow X(x)=A\cos(Kx)+B\,\mathrm{sen}(Kx)$

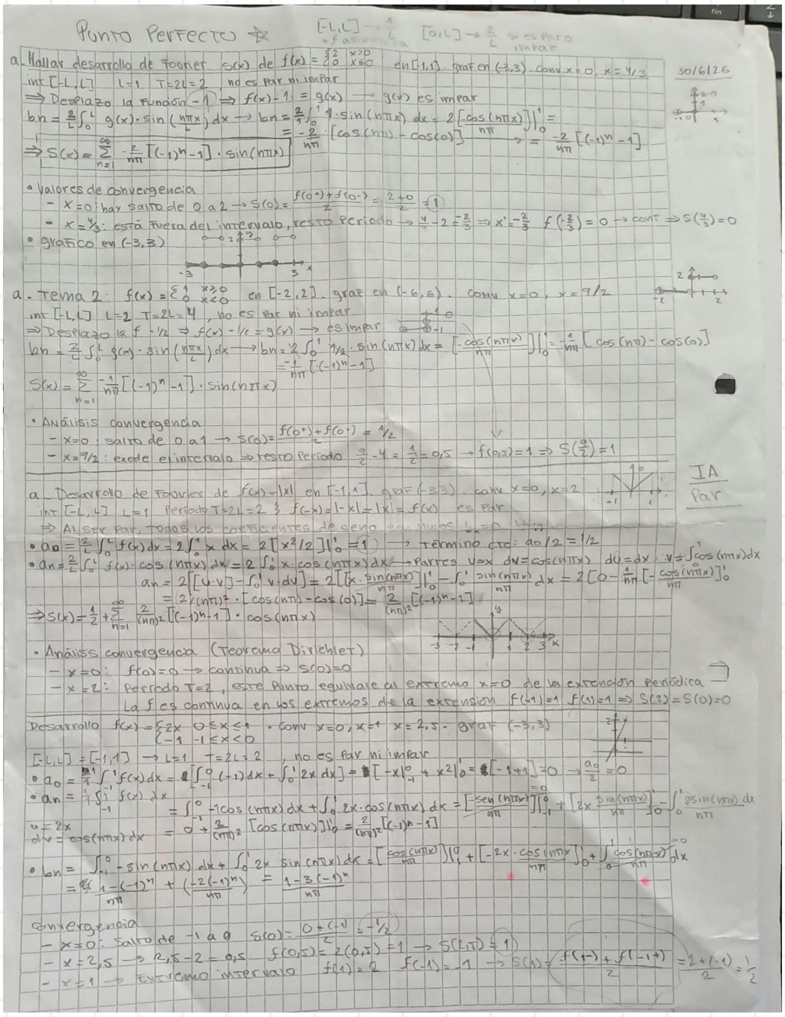
Solución $T(\tau)$: $\frac{1}{\alpha}\cdot\frac{T'(\tau)}{T(\tau)}=-K^2\to T'(\tau)+\alpha K^2\cdot T(\tau)=0$
Propongo $T(\tau)=e^{\lambda\tau}\to T'(\tau)=\lambda e^{\lambda\tau}\Rightarrow\lambda e^{\lambda\tau}+\alpha K^2e^{\lambda\tau}=e^{\lambda\tau}(\lambda+\alpha K^2)=0\to\lambda=-\alpha K$
$\Rightarrow T(\tau)=e^{-\alpha K^2\tau}$ $\to$ no hace falta pq cte.cte = cte

Busco sol gral: $U(x,\tau)=e^{-\alpha K^2\tau}[A\cos(Kx)+B\,\mathrm{sen}(Kx)]\cdot D$
$U(L,\tau)=e^{-\alpha K^2\tau}\cdot B\,\mathrm{sen}(KL)=0\to KL=n\pi\Rightarrow K=\frac{n\pi}{L}$

NOTA $U(x,0)=e^0\cdot B\,\mathrm{sen}\left(\frac{n\pi x}{L}\right)\to$ Pero más apropiado hacer serie de Fourier: $B_n=\int_0^L\underbrace{\mathrm{sen}\left(\frac{\pi x}{L}\right)}_{f(x)}\cdot\mathrm{sen}\left(\frac{n\pi x}{L}\right)dx$

desp del desarrollo llego a esto y sigo como siempre.

Obligatorio poner
(en esta comisión por lo menos)



Punto Perfecto ☆ $[-L,L]\to\frac{1}{L}$ + f asimetrica $[0,L]\to\frac{2}{L}$ si es par o impar

30/6/26

a. Hallar desarrollo de Fourier $S(x)$ de $f(x)=\begin{cases}2 & x>0\\ 0 & x\le 0\end{cases}$ en $[-1,1]$. graf en $(-3,3)$. Conv $x=0$, $x=4/3$

int $[-L,L]$ $L=1$ $T=2L=2$, no es par ni impar
$\Rightarrow$ Desplazo la función $-1\Rightarrow f(x)-1=g(x)\to g(x)$ es impar
$b_n=\frac{2}{L}\int_0^L g(x)\cdot\sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right)dx\to b_n=\frac{2}{1}\int_0^1 1\cdot\sin(n\pi x)\,dx=2\left[\frac{-\cos(n\pi x)}{n\pi}\right]_0^1=$
$=\frac{-2}{n\pi}\cdot[\cos(n\pi)-\cos(0)]=\frac{-2}{n\pi}[(-1)^n-1]$

$$\boxed{\Rightarrow S(x)=\sum_{n=1}^{\infty}-\frac{2}{n\pi}[(-1)^n-1]\cdot\sin(n\pi x)}$$

- Valores de convergencia
  - $x=0$: hay salto de 0 a 2 $\to S(0)=\frac{f(0^+)+f(0^-)}{2}=\frac{2+0}{2}=1$
  - $x=4/3$: está fuera del intervalo, resto periodo $\to\frac{4}{3}-2=\frac{-2}{3}\Rightarrow x'=-\frac{2}{3}$ $f(-\frac{2}{3})=0\to$ cont $\Rightarrow S(\frac{4}{3})=0$
- grafico en $(-3,3)$

a. Tema 2: $f(x)=\begin{cases}1 & x\ge 0\\ 0 & x<0\end{cases}$ en $[-2,2]$. graf en $(-6,6)$. Conv $x=0$, $x=9/2$

int $[-L,L]$ $L=2$ $T=2L=4$, no es par ni impar
$\Rightarrow$ Desplazo la f $-1/2\Rightarrow f(x)-1/2=g(x)\to$ es impar
$b_n=\frac{2}{L}\int_0^L g(x)\cdot\sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right)dx\to b_n=2\int_0^1 1/2\cdot\sin(n\pi x)\,dx=\left[\frac{-\cos(n\pi x)}{n\pi}\right]_0^1=-\frac{1}{n\pi}[\cos(n\pi)-\cos(0)]$
$=\frac{-1}{n\pi}[(-1)^n-1]$

$S(x)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{-1}{n\pi}[(-1)^n-1]\cdot\sin(n\pi x)$

- Análisis convergencia
  - $x=0$: salto de 0 a 1 $\to S(0)=\frac{f(0^+)+f(0^-)}{2}=1/2$
  - $x=9/2$: excede el intervalo $\Rightarrow$ resto periodo $\frac{9}{2}-4=\frac{1}{2}=0{,}5\to f(0{,}5)=1\Rightarrow S(\frac{9}{2})=1$

IA
Par

a. Desarrollo de Fourier de $f(x)=|x|$ en $[-1,1]$. graf $(-3,3)$. conv $x=0$, $x=2$

int $[-L,L]$ $L=1$ Periodo $T=2L=2$ $\}$ $f(-x)=|-x|=|x|=f(x)$ es par
$\Rightarrow$ Al ser par, todos los coeficientes de seno son nulos $b_n=0$ $\forall n$

- $a_0=\frac{2}{L}\int_0^L f(x)\,dx=2\int_0^1 x\,dx=2[x^2/2]_0^1=1\to$ término cte: $a_0/2=1/2$
- $a_n=\frac{2}{L}\int_0^L f(x)\cdot\cos(n\pi x)\,dx=2\int_0^1 x\cos(n\pi x)\,dx\to$ partes $u=x$ $dv=\cos(n\pi x)$ $du=dx$ $v=\int\cos(n\pi x)\,dx$
  $a_n=2\left[[u\cdot v]-\int_0^1 v\cdot du\right]=2\left[\left[x\cdot\frac{\sin(n\pi x)}{n\pi}\right]_0^1-\int_0^1\frac{\sin(n\pi x)}{n\pi}dx\right]=2\left[0-\frac{1}{n\pi}\left[-\frac{\cos(n\pi x)}{n\pi}\right]_0^1\right]$
  $=2/(n\pi)^2\cdot[\cos(n\pi)-\cos(0)]=\frac{2}{(n\pi)^2}[(-1)^n-1]$

$\Rightarrow S(x)=\frac{1}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2}{(n\pi)^2}[(-1)^n-1]\cdot\cos(n\pi x)$

- Análisis convergencia (Teorema Dirichlet)
  - $x=0$: $f(0)=0\to$ continua $\Rightarrow S(0)=0$
  - $x=2$: Periodo $T=2$, este punto equivale al extremo $x=0$ de la extensión periódica
    La f es continua en los extremos de la extensión $f(-1)=1$ $f(1)=1\Rightarrow S(2)=S(0)=0$

Desarrollo $f(x)=\begin{cases}2x & 0\le x\le 1\\ -1 & -1\le x<0\end{cases}$ • Conv $x=0$, $x=1$ $x=2{,}5$. graf $(-3,3)$

$[-L,L]=[-1,1]\to L=1$ $T=2L=2$, no es par ni impar

- $a_0=\frac{1}{1}\int_{-1}^{1}f(x)\,dx=\left[\int_{-1}^{0}(-1)\,dx+\int_0^1 2x\,dx\right]=\left[-x|_{-1}^{0}+x^2|_0^1\right]=[-1+1]=0\to\frac{a_0}{2}=0$
- $a_n=\frac{1}{1}\int_{-1}^{1}f(x)\,dx$
  $=\int_{-1}^{0}-1\cos(n\pi x)\,dx+\int_0^1 2x\cdot\cos(n\pi x)\,dx=\left[-\frac{\mathrm{sen}(n\pi x)}{n\pi}\right]_{-1}^{0}+\left[2x\frac{\sin(n\pi x)}{n\pi}\right]_0^1-\int_0^1\frac{2\sin(n\pi x)}{n\pi}dx$

$u=2x$
$dv=\cos(n\pi x)\,dx$

  $=0+\frac{2}{(n\pi)^2}[\cos(n\pi x)]_0^1=\frac{2}{(n\pi)^2}[(-1)^n-1]$
- $b_n=\int_{-1}^{0}-\sin(n\pi x)\,dx+\int_0^1 2x\sin(n\pi x)\,dx=\left[\frac{\cos(n\pi x)}{n\pi}\right]_{-1}^{0}+\left[-2x\cdot\frac{\cos(n\pi x)}{n\pi}\right]_0^1+\int_0^1\frac{\cos(n\pi x)}{n\pi}dx$
  $=\frac{1-(-1)^n}{n\pi}+\left(\frac{-2(-1)^n}{n\pi}\right)=\frac{1-3(-1)^n}{n\pi}$

Convergencia
- $x=0$: salto de -1 a 0 $S(0)=\frac{0+(-1)}{2}=-1/2$
- $x=2{,}5\to 2{,}5-2=0{,}5$ $f(0{,}5)=2(0{,}5)=1\to S(2{,}5)=1$
- $x=1\to$ extremo intervalo $f(1)=2$ $f(-1)=-1\to S(1)=\frac{f(1^-)+f(-1^+)}{2}=\frac{2+(-1)}{2}=\frac{1}{2}$